BEESDR — Manuel d'utilisation

Panadapteur, récepteur DSP et tête de commande pour les petits transceivers QRP qui fournissent une sortie I/Q et un port CAT.

Version : préliminaire pour Cavaillon, octobre 2026
Auteur : Gabi Mihaila, YO4WM

Sommaire

1. Ce qu'est le BEESDR
2. Matériel
3. Architecture logicielle
4. Raccorder un transceiver — l'exemple du uSDX triband
5. Interface CAT
6. L'écran, élément par élément
7. Les rangées de boutons
8. Le menu, onglet par onglet
9. Procédures pratiques
10. Annexes

---

1. Ce qu'est le BEESDR



Figure 1 — Face avant du BEESDR : écran principal sur 20 m avec le bandeau d'actualités RSS, le bloc de huit encodeurs en dessous, l'afficheur de la boîte d'accord (unité séparée) à droite.

Le BEESDR est une unité autonome de traitement DSP et d'affichage. Elle ne génère jamais de HF elle-même : en émission, elle commute le poste et lui fournit l'audio phonie traité, ou le manipule en CW (§8.11). Elle prend la **paire I/Q en bande de base** issue d'un

détecteur à échantillonnage en quadrature (en pratique un mélangeur Tayloe) ainsi qu'une **liaison série CAT** venant du même poste, et transforme ces deux entrées en tout ce qu'un petit poste QRP ne peut habituellement pas s'offrir :

- un véritable **panadapteur et une cascade (waterfall)**, avec 8 / 32 / 48 / 96 kHz de spectre visible et un zoom-FFT jusqu'à une tranche étroite ;
- la **démodulation logicielle** — LSB, USB, CW, AM, FM et les passe-bandes des modes numériques — indépendante de la chaîne audio du poste ;
- des **outils anti-bruit** pour lesquels un poste QRP n'a pas la place : silencieur d'impulsions (NB), réducteur de bruit adaptatif LMS, notch automatique et réducteur de bruit dans le domaine fréquentiel, tous commutables séparément afin de pouvoir les comparer sur le même signal ;
- un **S-mètre calibré**, bande par bande ;
- un **décodeur CW** avec classifieur ML ;
- l'**accord tactile** : touchez un signal sur le spectre ou la cascade et le poste est accordé dessus via CAT.

L'intention de conception est explicite : **améliorer un transceiver QRP que vous possédez déjà**, et non le remplacer. Le poste conserve la HF, le filtrage, l'ampli de puissance et la chaîne d'émission. Le BEESDR ajoute les yeux et les oreilles.

Le poste de référence pour le développement est le **uSDX triband** de Barb, WB2CBA (https://antrak.org.tr/blog/usdx-triband-sdr-all-mode-qrp-transceiver/), qui sort à la fois une paire I/Q et un port CAT compatible TS-480. Tout poste faisant de même conviendra.

> **Ce qui est demandé au poste hôte**
>
> 1. Une **sortie I/Q** en bande de base — deux voies audio en quadrature, au niveau ligne.
> 2. Un **port série CAT** parlant le dialecte Kenwood TS-480 (au minimum `FA`, `MD`).
> 3. Une masse commune et, idéalement, une alimentation partageable.

---

2. Matériel



Figure 2 — La face avant du boîtier : dalle tactile 800×480, bloc de huit encodeurs, bouton d'accord, afficheur de la boîte d'accord (unité séparée).

Élément	Détail
Processeur	Espressif **ESP32-S3**, double cœur à 240 MHz, 8 Mo de PSRAM
Codec	**Wolfson WM8731** — CAN pour l'entrée I/Q, CNA pour la sortie audio
Horloge codec	Quartz 12,288 MHz (c'est lui qui fixe les fréquences d'échantillonnage disponibles)
Fréquences d'échantillonnage	**8 / 32 / 48 / 96 kHz**, commutables à chaud. C'est aussi la largeur visible.
Afficheur	Dalle RGB parallèle **800 × 480**, couleur 16 bits, rétroéclairage sur GPIO 45
Tactile	Contrôleur capacitif **GT911**, I²C sur GPIO 48 / 47
CAT	UART1, TX sur **GPIO 42**, RX sur **GPIO 1**, 9600 / 38400 / 115200 bauds
Mémoire	NVS de l'ESP32 (flash) pour tous les réglages, la calibration et les couleurs
Sans fil	Wi-Fi pour l'heure SNTP ; liaison **ESP-NOW** vers une télécommande XIAO
Boutons de commande (option)	**M5Stack Unit 8Encoder** — huit boutons rotatifs à poussoir, un interrupteur et neuf LED RGB, sur le bus I²C du codec (adresse 0x41), alimenté en **5 V**. Voir §8.10.
Chaîne de compilation	ESP-IDF 5.5.3, Xtensa GCC

La paire I/Q entre dans les entrées ligne du WM8731 sous forme d'un signal stéréo — I sur une voie, Q sur l'autre. Le choix de la bande latérale dépend donc du **sens** de cette paire, que le BEESDR détecte automatiquement (voir l'onglet STATUS, §8.13) plutôt que d'exiger un câblage correct du premier coup.

L'audio démodulé ressort par le CNA du WM8731.

> Le schéma de la carte d'interface — conditionnement de l'entrée I/Q, adaptation de niveau du CAT, alimentation — figure en Annexe A.

---

3. Architecture logicielle

Tout tourne au plus près du matériel sous FreeRTOS, avec une séparation stricte entre les deux cœurs.

Cœur 0 — la chaîne audio temps réel

1. `i2s_aquire_task` lit 1024 échantillons I/Q stéréo depuis le WM8731.
2. `processing_task` fait le travail : suppression de la composante continue → silencieur d'impulsions → réduction de bruit adaptative → FFT 1024 points pour l'affichage → démodulation (selon le mode) → décimation vers la fréquence audio → filtrage et égalisation → CAG → retour en int16.
3. Réception et analyse des trames CAT.

Cœur 1 — tout ce que l'opérateur voit

`out_to_dac_task` alimente le CNA, et quatorze tâches « sprite » indépendantes possèdent chacune un rectangle de l'écran : spectre, cascade, S-mètre, VFO, texte CW, icônes d'état, etc. Chacune ne se redessine que lorsque ses propres données changent — c'est ce qui permet à une dalle 800 × 480 de rester vivante sur un microcontrôleur.

Grâce à cette séparation, un réglage d'affichage coûteux ne peut pas bloquer l'audio, et un réglage DSP coûteux ne peut pas faire déchirer l'image.

Démodulation : la BLU utilise le déphasage par transformée de Hilbert ; la CW utilise un passe-bande étroit centré sur la tonalité choisie, suivi d'un détecteur de Goertzel et d'un classifieur ML ; l'AM utilise la détection d'enveloppe ; la FM utilise un discriminateur avec un squelch dérivé du bruit.

---

4. Raccorder un transceiver — l'exemple du uSDX triband

Le uSDX triband (WB2CBA) est le poste avec lequel le BEESDR a été développé et mesuré.

Câblage

uSDX	BEESDR	Remarque
Sortie I	WM8731 LINE IN, gauche	via la carte d'interface
Sortie Q	WM8731 LINE IN, droite	via la carte d'interface
CAT TX	GPIO 1 (RX)	adaptation de niveau sur la carte d'interface
CAT RX	GPIO 42 (TX)	idem
GND	GND	une masse commune, point étoile au poste

Première mise sous tension

1. Réglez la vitesse CAT du uSDX et le `CAT BAUD` du BEESDR (onglet DSP) sur la même valeur. 115200 est la valeur par défaut ici.
2. Ouvrez le menu → **STATUS**. `MODE / BAND` et `FREQUENCY` doivent suivre le poste en une fraction de seconde. S'ils ne bougent pas, la liaison CAT n'est pas établie.
3. Sur le même onglet, `I/Q SENSE` affichera **STRAIGHT (I,Q)** ou **SWAPPED (Q,I)**. Les deux conviennent — le BEESDR compense. L'important est que ce ne soit pas bloqué sur `checking...`.

4. Vérifiez l'orientation sur l'air : accordez le poste **vers le bas** en fréquence et observez une porteuse sur le spectre. Elle doit se déplacer vers la **droite**. Si elle part à gauche, appuyez sur **RE-CHECK I/Q** dans l'onglet STATUS.
5. Calibrez le S-mètre pour la bande en cours — voir l'onglet CALIB.

Un comportement connu du uSDX, qu'il vaut mieux annoncer tout de suite

Pendant que son propre encodeur tourne, le uSDX cesse largement de répondre au CAT — mesuré à environ 20 réponses par seconde au repos, tombant à 1 ou 2 par seconde pendant l'accord. L'affichage de fréquence est donc en retard sur le bouton du poste, puis rattrape dès que vous vous arrêtez. C'est le poste, pas la chaîne d'affichage. Le BEESDR **n'interroge délibérément pas plus vite** pour compenser, car demander plus souvent aggrave la situation : le uSDX analyse le CAT dans la même boucle que celle qui lit son encodeur.

---

5. Interface CAT

Le BEESDR parle le dialecte CAT **Kenwood TS-480** sur UART1, 8-N-1, à 9600, 38400 ou 115200 bauds (choix dans l'onglet DSP, appliqué à chaud).

C'est un **client** : il interroge le poste et le suit. Il n'envoie qu'une seule commande modifiant l'état du poste — le réglage de fréquence de l'accord tactile.

Commandes envoyées par le BEESDR

Commande	Cadence	Rôle
`FA;`	10 Hz	Lire la fréquence du VFO A — celle que l'opérateur regarde
`FB;`	~0,5 Hz	Lire la fréquence du VFO B
`FR;`	~0,5 Hz	Lire le VFO de réception (0 = A, 1 = B, 2 = mémoire)
`MD;`	1 Hz	Lire le mode de fonctionnement
`FA` + 11 chiffres + `;`	à la demande	**Régler** la fréquence — accord tactile uniquement

Réponses comprises par le BEESDR

Réponse	Format	Effet
`FA`	`FA` + 11 chiffres + `;` (14 car.)	Fréquence du VFO A. Devient l'OL du panadapteur en réception sur A.
`FB`	`FB` + 11 chiffres + `;` (14 car.)	Fréquence du VFO B. Devient l'OL en réception sur B.
`FR`	`FR` + 1 chiffre + `;` (4 car.)	VFO de réception. Pilote les icônes VFO-A / VFO-B et la cible de l'accord tactile.
`MD`	`MD` + 1 chiffre + `;` (4 car.)	Mode de fonctionnement — voir le tableau ci-dessous.

Codes de mode (`MD`)

Code	Mode	Libellé BEESDR
0	—	NONE
1	LSB	LSB

Code	Mode	Libellé BEESDR
2	USB	USB
3	CW	CW-U
4	FM	FM
5	AM	AM
6	FSK	DIGI-U
7	CW inversée	CW-R
8	TUNE	NONE
9	FSK inversée	DIGI-L

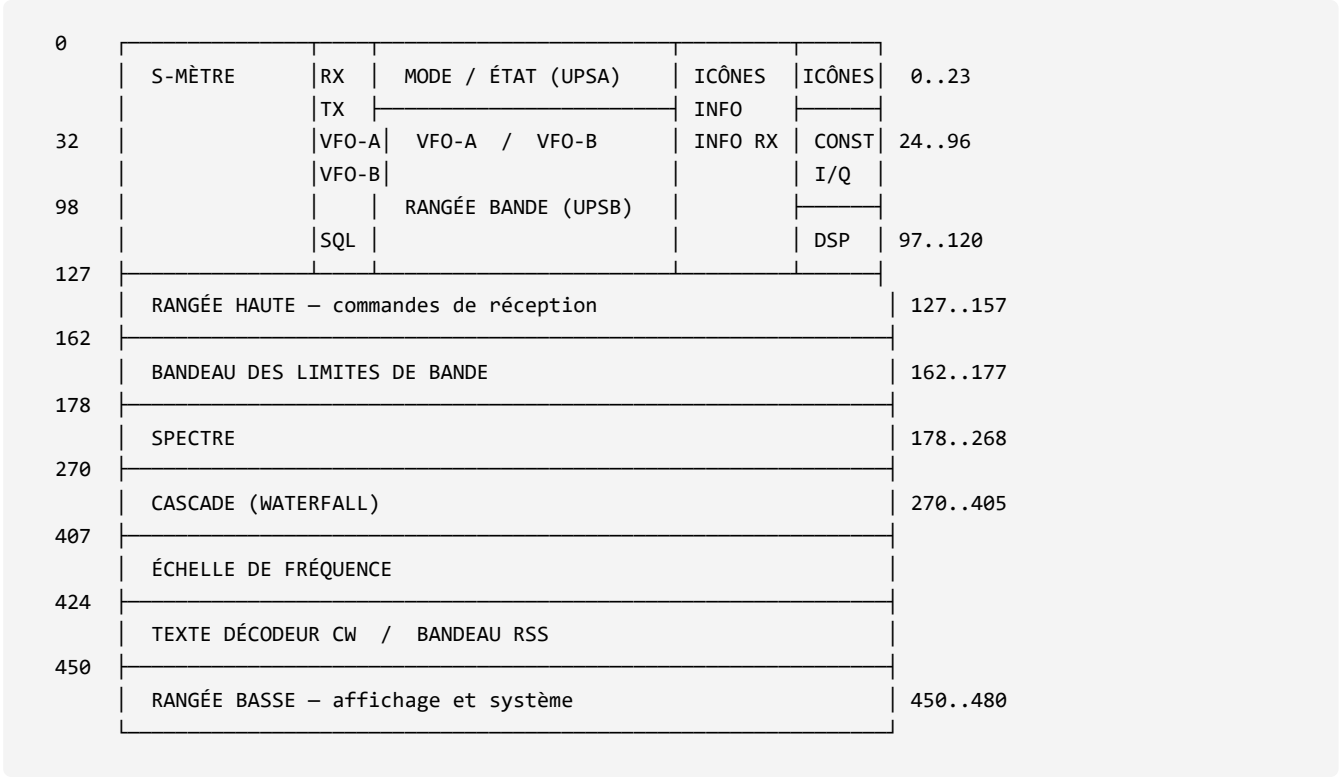
Détails d'implémentation utiles à connaître

- **Les trames sont réassemblées.** Une réponse arrive couramment répartie sur deux lectures UART, et plusieurs réponses arrivent couramment en une seule. Le BEESDR accumule les octets et émet chaque trame complète terminée par `;`, en conservant la queue partielle pour la lecture suivante. Rien n'est purgé lors d'une coupure.
- **Les champs numériques sont validés.** Une trame de bonne longueur et de bon préfixe mais dont le champ de chiffres contient du bruit est rejetée plutôt qu'affichée. Le poste étant interrogé en continu, la bonne réponse suivante arrive en quelques millisecondes et l'affichage conserve simplement la valeur précédente.
- **L'accord tactile s'adresse toujours à** `FA`, même quand le poste annonce recevoir sur le VFO B. Sur le uSDX, `FA` adresse le VFO *actif* et un `FB` en écriture est ignoré silencieusement. Un drapeau de compilation (`CAT_SET_FREQ_PER_VFO`) existe pour un vrai TS-480, qui lui implémente `FB` comme VFO distinct.
- **Ralentissement des interrogations.** Après 5 secondes de silence total, le BEESDR passe à une sonde par seconde. Il n'utilise délibérément *pas* le délai d'une seconde de l'icône pour cela, car un poste connecté se tait aussi longtemps de lui-même pendant l'accord.
- **Ce que le BEESDR ne fait pas :** il ne passe jamais en émission, ne change jamais le mode, ne change jamais de VFO et n'écrit jamais en mémoire.

---

6. L'écran, élément par élément

La dalle fait 800 × 480. De haut en bas :



6.1 S-mètre (en haut à gauche)

Une aiguille de style analogique avec un modèle ressort-amortisseur, redessinée à 15 Hz. Elle indique S1–S9 et S9+dB, et elle est **calibrée par bande** — la conversion du niveau brut en numéro S provient des deux points de capture pris dans l'onglet CALIB. Sans calibration, elle n'est qu'indicative. La ligne de pied porte la température du cœur.

Leviers : onglet CALIB — NOISE REF, SIGNAL REF, CAPTURE NOISE, CAPTURE SIGNAL.

6.2 Colonne RX / TX / VFO / SQL

Cinq voyants empilés entre le S-mètre et la rangée de mode.

- **RX** / **TX** — état de réception et d'émission. Respectivement vert et rouge ; ces deux couleurs ne sont délibérément *pas* personnalisables, car c'est une convention de sécurité. Tant que **TX ARM** est activé (onglet TX, §8.11), le voyant TX a un **contour orange** : le poste peut émettre. Il passe au rouge quand le PTT est actionné.
- **VFO-A** / **VFO-B** — le VFO sur lequel le poste déclare recevoir, d'après la réponse `FR;`.
- **SQL** — le squelch FM. Allumé signifie que la porte est **ouverte**, c'est-à-dire qu'un signal occupe le canal : c'est un voyant *occupé*, pas un voyant *muet*. Il n'a de sens qu'en FM avec un niveau non nul.

Leviers : **touchez le voyant SQL** pour engager/désengager le squelch (FM uniquement — la touche est ignorée dans tous les autres modes). Le niveau lui-même est `FM SQUELCH` dans l'onglet AUDIO.

6.3 Rangée de mode (UPSA) et rangée de bande (UPSB)

Le libellé de mode tel que rapporté par le CAT (LSB / USB / CW-U / CW-R / AM / FM / DIGI-U / DIGI-L), et la bande amateur dans laquelle tombe la fréquence courante — de 160 m à 10 m, limites IARU Région 1.

6.4 Affichage des VFO

VFO-A et VFO-B en gros chiffres, directement issus des champs numériques CAT. Le VFO de réception est mis en évidence.

6.5 Icônes d'information (en haut à droite, 615–799 × 0–23)

- **U** — la liaison CAT/UART. Allumée tant que des trames arrivent ; s'éteint après une seconde de silence.
- **E** — la liaison ESP-NOW vers la télécommande XIAO. Le compagnon apporte aussi l'heure dont le FT8 a besoin, et sert les cartes et décodages FT8 à un navigateur (§7.4).
- **UTC** — l'heure en direct, via SNTP sur Wi-Fi.

6.6 Panneau info RX (615–717 × 24–123)

Trois indications en colonne :

- la **bande passante de réception**, tracée à partir des limites réelles du filtre DSP — pas d'après un tableau, donc elle montre toujours ce que fait réellement la chaîne audio ;
- l'**aide à l'accord CW**, qui montre l'écart entre la tonalité reçue et la tonalité CW choisie ;
- le bargraphe de **volume** (VOL, 0,05 … 1,00).

Le panneau continue de se mettre à jour quand le menu ou la fenêtre de décodage est ouvert — il se trouve au-dessus de la zone recouverte, ce qui permet de voir l'audio réagir pendant qu'on change un réglage.

6.7 Constellation I/Q (726–798 × 24–96)

Un nuage de points 73 × 73 de la paire I/Q entrante, avec un réticule central. Un cercle propre signifie que I et Q sont équilibrés ; une ellipse signale un déséquilibre de gain ; une ellipse inclinée signale une erreur de phase. C'est le moyen le plus rapide de voir que la tête HF va bien.

6.8 Info DSP (726–798 × 97–120)

Un affichage compact `SQL` / `AF` — l'état du squelch et le niveau de sortie audio. `AF` est en dB, **0 dB étant le point où la sortie écrête**. Sur une voix propre, les crêtes se situent vers **−6 dB** ; si `AF` monte à −2 … 0 dB, on entend une distorsion qui ressemble à de la réverbération ou à un écho — baissez `AGC TARGET` ou `VOLUME` (voir §8.5). Comme le panneau info RX, il reste actif menu ouvert.

6.9 Spectre (178–268)

Le panadapteur. Pleine largeur, 800 px, réparti sur la largeur courante (8 / 32 / 48 / 96 kHz divisé par le facteur de zoom).

Ce qui peut y être tracé, chaque couche étant commutable indépendamment :

Couche	Ce que c'est
Trace en direct	La trame FFT courante, lissée
Plancher de bruit	Une moyenne lente par bin — le plancher propre à la bande
Traînée (trail)	Une trace qui s'efface, pour qu'un transitoire laisse une queue visible
Maintien de crête	Le maximum atteint par chaque bin, décroissant lentement
Remplissage	Rempli jusqu'à la base au lieu d'un simple trait

Couche	Ce que c'est
Dégradé	Couleur selon l'amplitude au lieu d'une couleur unie
Masque de bande passante	Un bandeau translucide montrant la bande passante de réception, relié aux limites réelles du filtre
Marqueurs centre / accord / crête	Trois marqueurs optionnels

Leviers : tout l'onglet DISPLAY, l'onglet SPECTRUM, l'onglet TRACE, et les boutons `FILL`, `SG`, `SAR`, `ZOOM+/-`.

Accord tactile. Le spectre et la cascade se comportent comme une seule surface d'accord. Appuyez, glissez pour positionner le curseur, relâchez — le poste est accordé sur la fréquence sous votre doigt, arrondie selon `TUNE SNAP`. La commande CAT n'est émise **qu'au relâchement**, jamais pendant le glissement. Si `FREQ TOUCH` est désactivé, le curseur suit toujours votre doigt (afin que le panneau n'ait pas l'air mort) mais aucune commande n'est envoyée.

Pendant une transmission en phonie, la bande du spectre et la zone de la cascade deviennent ensemble le **moniteur TX**. Il montre ce qui part réellement vers le uSDX, après tout le traitement de la voix :



Figure 6.9 — Moniteur TX.

- **TX AUDIO** (panneau central) : le spectre de l'audio émis, de 0 à 3,5 kHz, gradué tous les 500 Hz, avec des lignes de niveau à −20 / −40 / −60 dBFS. La bande de **300 Hz à TX HICUT** est ombrée comme le masque de bande passante en réception, avec la valeur des deux bords écrite en haut — la voix doit rester à l'intérieur.
- **Barres de gauche : MIC**, le niveau après MIC GAIN (rouge au-dessus de −3 dB) ; **OUT**, le niveau envoyé au uSDX (rouge quand le limiteur de sortie tient le plafond).
- **Barres de droite :** atténuation **EXP**, réduction de gain **COMP**, pourcentage **CLIP** — les étages de l'onglet MIC dans l'ordre de la chaîne (§8.12). Un étage désactivé affiche **OFF**.
- **Historique des niveaux** (zone de la cascade) : les 15 dernières secondes environ de l'émission, les plus récentes à droite, de +10 à −60 dBFS. **OUT** est la surface verte pleine

et **MIC** la ligne jaune par-dessus ; la ligne rouge en pointillés est le plafond du limiteur de sortie. Une voix bien traitée montre une ligne MIC agitée au-dessus d'une surface OUT dense et régulière, qui touche le plafond sans s'y écraser. La bande du dessous montre **GR**, la réduction de gain du compresseur (0 à 20 dB, barres pendantes), et des repères rouges **CLIP** là où l'écrêteur a agi — on voit exactement sur quelles syllabes travaillent le compresseur et l'écrêteur.

Les barres maintiennent chaque crête puis redescendent d'environ 25 dB par seconde. Au relâchement du PTT, le spectre normal revient dès l'image suivante, et la cascade réapparaît avec son historique intact — elle est seulement recouverte pendant l'émission, jamais effacée.

6.10 Cascade (270–405)

135 lignes d'historique. Chaque bin est colorié par rapport à **son propre plancher de bruit suivi**, et non par rapport à un niveau global unique — c'est ce qui permet à un signal faible de rester visible à côté d'un signal fort. Sept palettes, à faire défiler avec `WFG`.

Leviers : `WATERFALL SPEED`, `WF BLACK LEVEL`, `WF CONTRAST`, `WF FLOOR BLEND` dans l'onglet SPECTRUM ; `WF FLOOR` par bande dans l'onglet CALIB.

> Les modifications de la cascade **ne sont pas** visibles quand le menu est ouvert — le menu couvre cette zone et son rafraîchissement est suspendu. Fermez le menu et laissez l'ancien historique défiler (environ 3 s au zoom ×1, environ 23 s au ×8) avant de juger un changement.

6.11 Échelle de fréquence

La fréquence absolue sous chaque partie du spectre, calculée à partir de l'OL lu en CAT plus le décalage, en tenant compte du sens de la bande latérale.

6.12 Ligne décodeur CW / RSS (424–449)

Une ligne de texte. En CW elle porte les caractères décodés ; sinon elle peut faire défiler un flux RSS, à sélectionner avec le bouton `RSS`.

Leviers : tout l'onglet CW.

---

7. Les rangées de boutons

Deux rangées de dix. Les boutons munis d'une barre-LED sont des bascules et la barre montre l'état ; les autres sont momentanés et parcourent une liste, le libellé servant alors d'affichage.

7.1 Rangée haute — commandes de réception (y 127–157)

Bouton	Type	Rôle
ATT	bascule	Atténuateur d'entrée
AGC	bascule	CAG audio. Désactivée, la chaîne retombe sur le simple réglage `VOLUME`, qui à son maximum de 1,0 est faible — c'est normal, pas un défaut. `VOLUME` n'est qu'un atténuateur et ne peut pas compenser.

Bouton	Type	Rôle
NB	bascule	Silencieux d'impulsions large bande, appliqué à l'I/Q **avant** décimation. Seuil dans l'onglet AUDIO.
DNR	bascule	Réduction de bruit adaptative (NLMS) — conserve ce qui est *périodique*. Efficace sur le souffle sous une voix.
FDNR	bascule	Réduction de bruit dans le domaine fréquentiel (spectrale) — estime le bruit par bin de FFT. Outil **différent** de DNR, pas une version plus forte. Ignorée en CW. Lequel des trois moteurs elle utilise se règle par FDNR ALGO dans l'onglet AUDIO ; la valeur par défaut ne demande aucune attention.
NOTCH	bascule	Notch automatique — même prédicteur NLMS que DNR, mais en gardant l'*erreur* au lieu de la prédiction. Élimine une porteuse fixe.
FILTER	momentané	Fait défiler la bande passante de réception. La liste dépend de la classe de mode : **BLU** 3600 / 2800 / 2400 / 1800 / 1200 Hz ; **CW** 1000 / 500 / 250 / 100 / 50 Hz ; **AM** 4500 / 3500 / 2500 Hz. Chaque classe mémorise son propre choix. Le libellé *est* l'affichage.
I/Q	momentané	Fait défiler la fréquence d'échantillonnage, donc la largeur visible : 8k → 32k → 48k → 96k. Recadence l'I²S, reprogramme le WM8731, et le choix est mémorisé au redémarrage.
FILL	bascule	Remplissage du spectre jusqu'à la base
MUTE	bascule	Coupe la sortie, en aval de la CAG afin que le rétablissement n'arrive pas à plein niveau. Non mémorisé — un poste qui démarre muet passe pour cassé.

> **DNR et FDNR sont commutés séparément à dessein.** L'intérêt d'avoir les deux est de les comparer sur le même signal, d'où leur voisinage sur la rangée.

7.2 Rangée basse — affichage et système (y 450–480)

Bouton	Type	Rôle
VOL+ / **VOL−**	momentané, répétition	Niveau audio, 0,05 … 1,00 par pas de 0,05. Même valeur que `VOLUME` dans l'onglet AUDIO — un menu ouvert affiche le changement immédiatement.
SSTV	bascule	Ouvre et ferme la fenêtre de décodage — SSTV, WeFax, RTTY, PSK, FT8 (§7.3). Sa LED indique que la fenêtre est ouverte.
ZOOM+ / **ZOOM−**	momentané	Facteur du zoom-FFT, de 1 à 8. De vrais bins étroits, pas de l'interpolation. Le S-mètre reste délibérément sur le spectre principal.
WFG	momentané	Fait défiler la palette de la cascade (7 entrées)
SG	bascule	Dégradé du spectre — couleur selon l'amplitude, ou couleur unie
SAR	bascule	*Spectrum Auto dB Range* — laisse la fenêtre d'affichage suivre le signal automatiquement
RSS	momentané	Fait défiler les flux RSS ; LED éteinte quand le flux est sur OFF
MENU	momentané	Ouvre et ferme le menu de réglages

7.3 La fenêtre de décodage (SSTV / WeFax / RTTY / PSK / FT8)

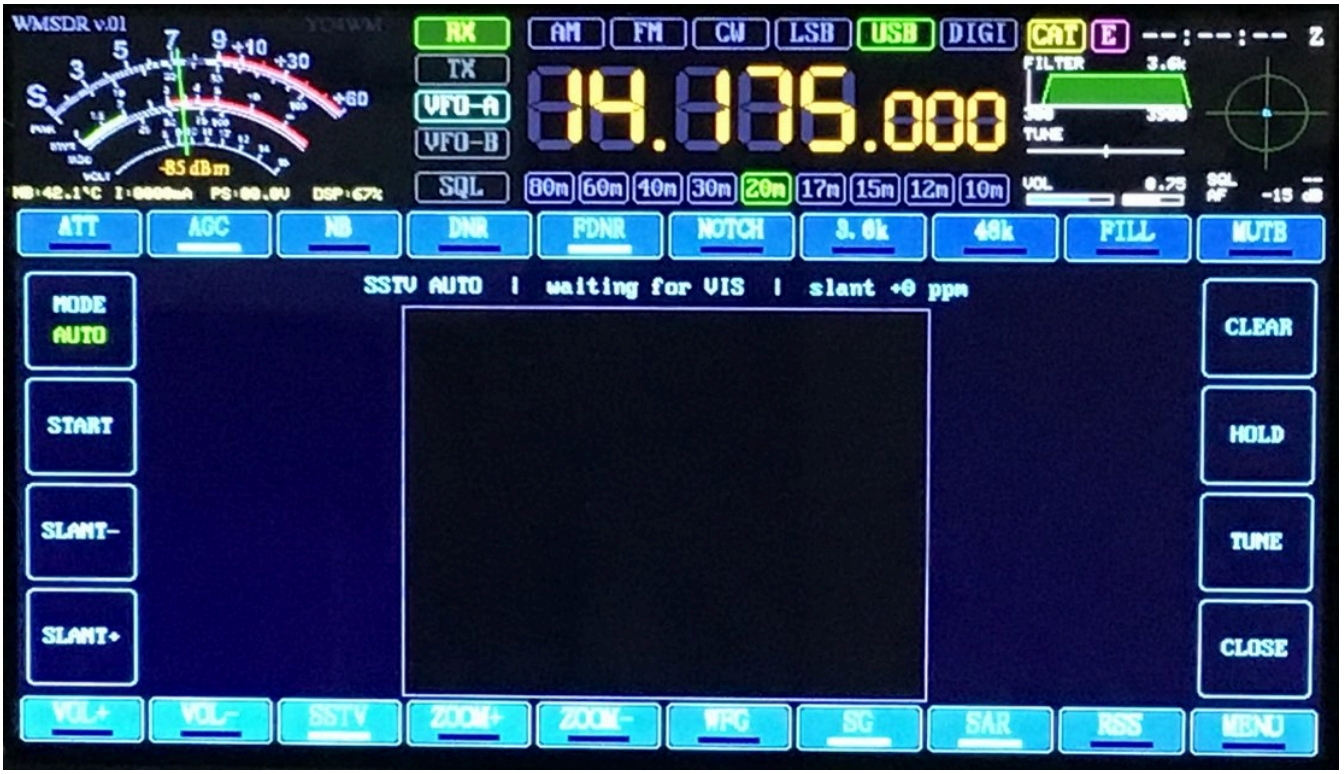


Figure 7.3 — La fenêtre de décodage, MODE AUTO, en attente d'un en-tête VIS SSTV. Mode et actions à gauche, CLEAR / HOLD / TUNE / CLOSE à droite.

Un décodeur, en réception et affichage seulement, pour les images de télévision à balayage lent, les cartes météo HF et le texte RTTY et PSK31/PSK63. Elle s'ouvre au même endroit que le menu et le remplace — les deux ne
sont jamais ouverts ensemble. Rien n'est enregistré : la carte n'a pas de carte SD, une image dure jusqu'à ce qu'on l'efface ou qu'elle défile hors de l'écran.

Les cartes WeFax et les décodages FT8 peuvent être enregistrés depuis un navigateur, via le compagnon (§7.4).

> **RTTY, WeFax, PSK31 et FT8 sont vérifiés sur l'air. Le SSTV n'est pas encore vérifié sur une vraie transmission** — il réussit son auto-test intégré (voir *Auto-test* plus bas).

Disposition. Quatre boutons en colonne de chaque côté, l'image au milieu, une ligne d'état au-dessus.

Colonne gauche	Colonne droite
MODE — ce qu'il faut décoder ; le libellé montre le choix actuel	**CLEAR** — effacer l'image et attendre à nouveau
START — démarrer sans attendre d'en-tête, ou arrêter	**HOLD** — conserver l'image ; LED allumée tant qu'il est actif
SLANT− — corriger la cadence de −20 ppm	**TUNE** — barre de tonalité à la place de l'image ; LED allumée tant qu'il est actif
SLANT+ — corriger la cadence de +20 ppm	**CLOSE** — fermer la fenêtre (le bouton SSTV aussi)

MODE fait défiler :

Réglage	Décode
AUTO	SSTV ; l'en-tête VIS choisit Martin 1 ou Martin 2
M1 / M2	SSTV ; l'en-tête VIS décide toujours — le réglage sert à START en l'absence d'en-tête
WEFAX	Radiofax HF, 120 lignes/min, IOC 576
TEST	auto-test : envoie une image Martin 1 synthétique dans le décodeur
RTTY	texte RTTY (Baudot) ; vitesse et shift selon le préréglage
PSK	texte PSK31 / PSK63 (Varicode) ; choisissez le signal sur la cascade audio
FT8	FT8, à chaque créneau UTC de 15 s ; une liste de décodages

Largeur de spectre. Le SSTV a besoin d'un audio à 12 kHz. Si la largeur est 8k ou 32k, l'ouverture de la fenêtre passe en **48k** et la fermeture remet l'ancienne valeur. Ce changement n'est pas mémorisé — un redémarrage revient à votre propre réglage. Si vous appuyez sur I/Q pendant que la fenêtre est ouverte, votre choix est conservé. À 96k, rien ne change.

L'audio n'est pas modifié. Les décodeurs prennent une copie de l'audio après la bande passante FILTER et avant NR, notch et CAG : ces réglages n'influencent pas le décodage, et vous continuez d'écouter normalement.

TUNE — la barre de tonalité

Une barre de 1000 à 2500 Hz avec des repères à **1200** (synchro, rouge), **1500** (noir), **1900** (en-tête SSTV, jaune) et **2300** (blanc). L'aiguille verte est la tonalité mesurée et la bande grise sa dispersion sur la dernière demi-seconde ; la fréquence et le niveau sont affichés dessous. Elle devient grise en l'absence de tonalité.

- **SSTV** au démarrage : l'aiguille reste sur **1900**, puis saute entre 1200 et 1500–2300.
- **Une carte météo** : oscille entre **1500** et **2300**.
- **La voix** : l'aiguille erre et la bande grise respire — normal, la voix n'est pas une tonalité unique.

Recevoir en SSTV (Martin 1 / Martin 2)

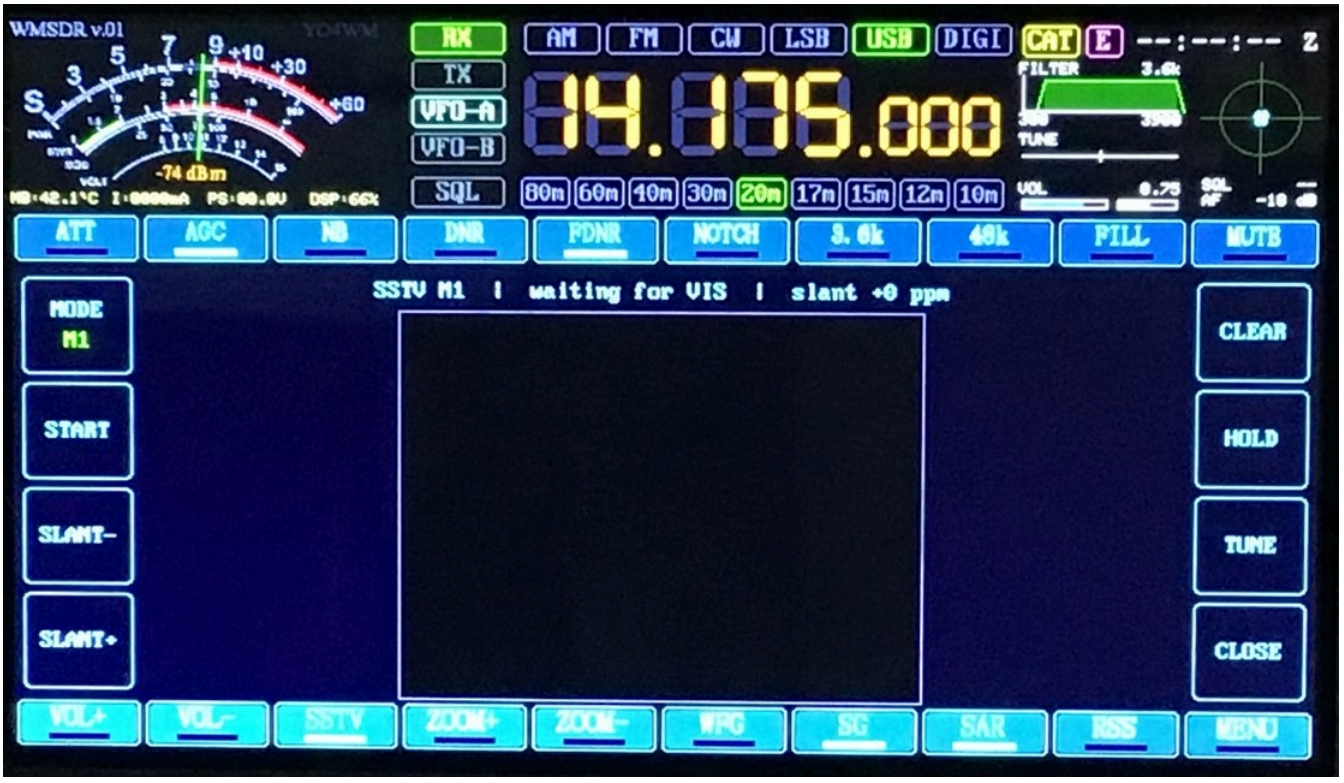


Figure 7.3a — MODE M1 (Martin 1) sélectionné, en attente d'un signal.

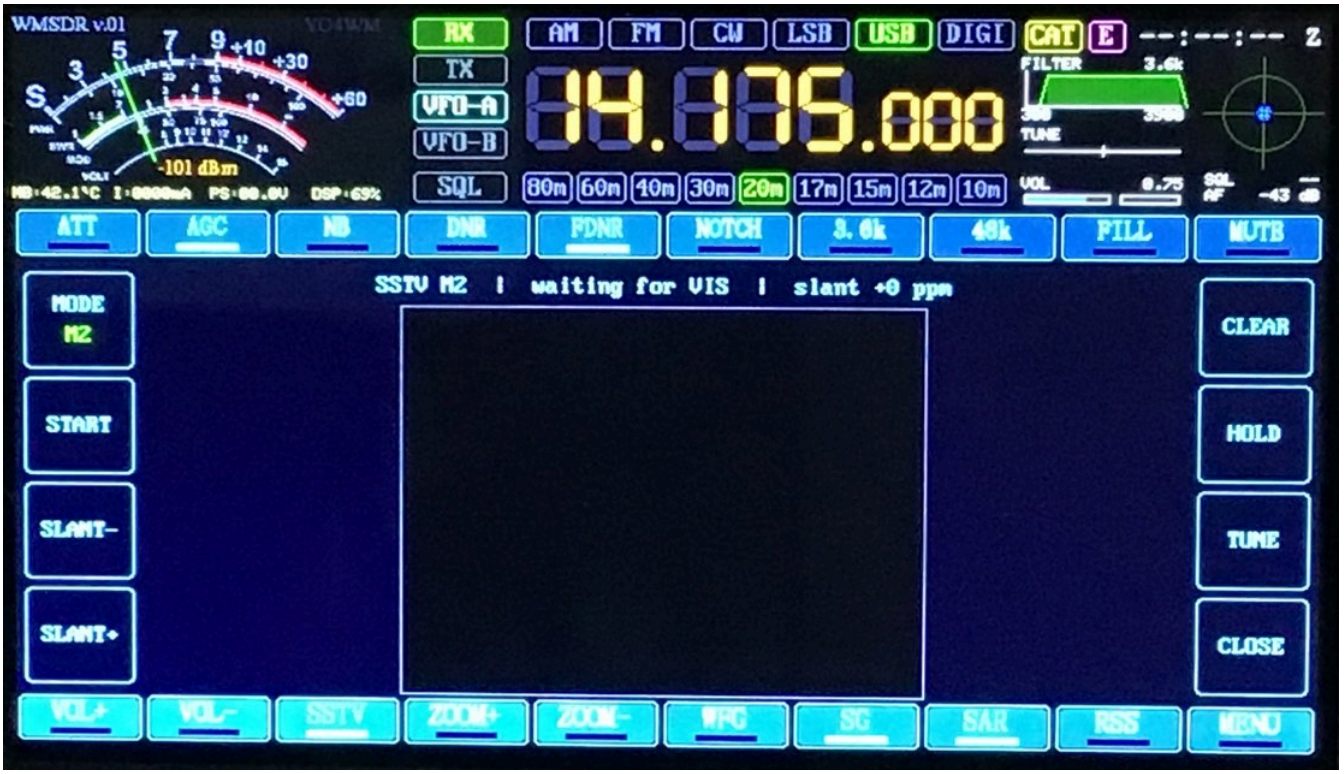


Figure 7.3b — MODE M2 (Martin 2) sélectionné, en attente d'un signal.

1. Accordez le poste comme pour la phonie — USB à partir du 20 m, LSB sur 40 et 80 m.
2. Ouvrez la fenêtre, MODE **AUTO**, HOLD désactivé.
3. Au début d'une image, l'en-tête est décodé (`VIS 44 -> M1` dans le journal série) et l'image se construit depuis le haut : **114 s** en Martin 1, **58 s** en Martin 2.
4. La ligne d'état indique `RX line n/256`, le nombre d'impulsions de synchro trouvées et l'**inclinaison** (slant) en ppm. L'inclinaison est corrigée automatiquement : elle bouge pendant les premières dizaines de lignes, puis se stabilise.
5. À la fin : `complete`. L'image reste jusqu'à ce que l'en-tête suivant la remplace — appuyez sur **HOLD** pour la garder.

Si l'en-tête est manqué (signal faible ou QSB), appuyez sur **START** quand l'image commence ; la synchro de ligne est recherchée automatiquement. Si l'image penche, **SLANT±** la redresse. Après 12 lignes sans synchro, l'image s'arrête avec `signal lost` et conserve ce qu'elle a reçu.

Recevoir en WeFax



Figure 7.3c — MODE WEFAX sélectionné, en attente d'une carte.

1. Accordez en **USB, 1,9 kHz sous la porteuse publiée** (voir *Où écouter*). Sur TUNE, une carte oscille entre 1500 et 2300.
2. Ouvrez la fenêtre, MODE **WEFAX**.
3. Une carte commence par un signal de départ de 5 s (`start signal detected`), puis 30 s de phasage (`phasing n/56`). Le phasage mesure l'**erreur d'horloge** et aligne la carte ; la ligne d'état affiche ensuite `RX line n` et l'horloge en ppm.
4. La carte apparaît comme une **bande qui défile vers le haut**, la ligne la plus récente en bas. Chaque rangée regroupe trois lignes de la carte, ce qui respecte les proportions. Elle se termine sur le signal d'arrêt (`chart complete`).

Arrivé en cours de carte ? Appuyez sur **START**. Les lignes sont reçues sans phasage, la carte apparaît donc décalée latéralement : touchez la bande à l'endroit où apparaît la marge gauche de la carte, et cette colonne devient le bord gauche. À savoir sur ce geste :

- seules les rangées suivantes bougent — celles déjà affichées restent telles quelles ;
- le décalage se fait dans un seul sens : pour déplacer la marge un peu vers la droite, touchez près de l'extrémité droite ;
- un doigt couvre plusieurs colonnes — touchez à nouveau si c'est légèrement à côté ;
- redressez d'abord toute inclinaison avec **SLANT±**, sinon la marge dérive à nouveau ;
- les touchers ne comptent que pendant la réception d'une carte, et tout toucher involontaire sur la bande la décale.

HOLD fige la bande pendant que la réception continue ; **CLEAR** l'efface et attend le signal de départ suivant.

> **Exemple vérifié — DWD Pinneberg, 7880 kHz :** cadran **7878,1 kHz USB**, MODE **WEFAX**. Cartes reçues proprement et enregistrées depuis le navigateur (§7.4).

Recevoir en RTTY



Figure 7.3d — MODE RTTY sélectionné, en attente d'un signal.

Du texte radiotélétype — RTTY amateur et bulletins météo — dans une console de 80 × 16 qui défile vers le haut. Dans les modes RTTY, trois boutons changent de rôle :

Bouton	En RTTY
REV (START)	inverse mark et space ; LED allumée tant qu'il est actif
TONE− / **TONE+** (SLANT−/+)	déplace la paire de tonalités attendue de 10 Hz
CLEAR	efface le texte
HOLD	fige la console ; le décodage continue
TUNE	barre de tonalité avec les repères **M** (mark) et **S** (space) sur la paire réelle

Touchez la ligne d'état pour passer d'un préréglage vitesse / shift au suivant :

Préréglage	Utilisé par	Mark / space audio
45.45/170	RTTY amateur (par défaut)	2125 / 2295 Hz
50/170	certaines stations utilitaires et amateurs	2125 / 2295 Hz
50/450	bulletins météo DWD	1675 / 2125 Hz
75/170	trafic amateur / utilitaire plus rapide	2125 / 2295 Hz
50/850	anciennes stations utilitaires à grand shift	1475 / 2325 Hz

La ligne d'état indique par exemple `RTTY 50/450 | M 1714 S 2164 | AFC +39 Hz | LTRS`.

1. Accordez en USB pour que les deux tonalités tombent près des repères **M** et **S** de TUNE — l'AFC les rattrape ensuite, jusqu'à ±200 Hz, et la ligne d'état indique l'écart (`AFC +n Hz`).
2. Choisissez le préréglage en touchant la ligne d'état.

3. Le texte s'affiche au fil de la réception ; chaque ligne terminée est aussi écrite dans le journal série.
4. Rien que du charabia sur un signal propre ? Appuyez sur **REV** — les stations diffèrent sur la tonalité qui sert de mark, et changer de bande latérale les inverse aussi.

Détails du décodage : les inversions lettres/chiffres sont suivies, un espace ramène aux lettres (la convention habituelle), et un caractère dont le bit de départ ou d'arrêt est mauvais, ou trop faible, est écarté plutôt qu'affiché en charabia.

> **Exemple vérifié — DWD Pinneberg, 10100,8 kHz :** cadran **10098,9–10099,1 kHz USB**, préréglage **50/450**, **REV désactivé**, AFC stabilisée à **+39 Hz**. Copie propre du bulletin de la station, y compris sa liste de fréquences. Un écart d'AFC de cette taille sur toutes les stations désigne l'étalonnage en fréquence du poste ; **TONE+** permet de le pré-régler.

Recevoir en PSK31 / PSK63

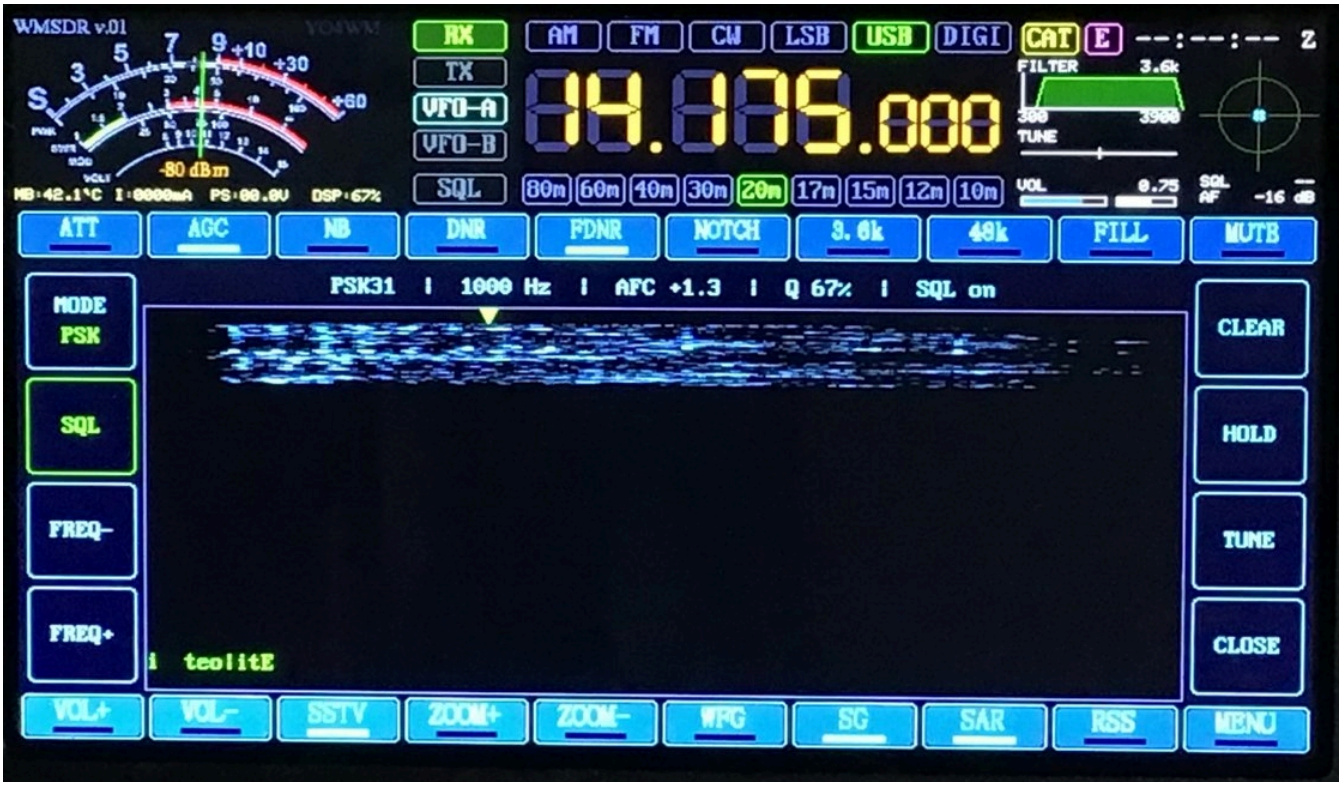


Figure 7.3e — MODE PSK sélectionné, en attente d'un signal.

Du texte PSK de clavier à clavier. Plusieurs signaux partagent généralement les mêmes 3 kHz d'audio : ce mode affiche donc une **cascade audio** (0–3000 Hz) sous la ligne d'état, un repère vert au-dessus pour le signal décodé, et les 12 dernières lignes de texte en dessous.

Bouton / zone	En PSK
SQL (START)	squelch ; LED allumée tant qu'il est actif (actif par défaut) — écarte les caractères quand la qualité du signal est sous 60 %
FREQ− / **FREQ+** (SLANT−/+)	déplace la fréquence décodée de 5 Hz
CLEAR	efface le texte
HOLD	fige le texte ; le décodage continue
TUNE	barre de tonalité avec un repère **PSK** sur la fréquence décodée
toucher la **cascade**	décode le signal sous le doigt

Bouton / zone	En PSK
toucher la **ligne d'état**	bascule entre **PSK31** et **PSK63**

La ligne d'état indique par exemple `PSK31 | 1000 Hz | AFC +2.4 | Q 92% | SQL on`.

1. Accordez en USB sur l'activité PSK — les signaux apparaissent comme de fines traces verticales sur la cascade.
2. Touchez une trace. L'AFC rattrape les derniers hertz (jusqu'à ±30 Hz) tant que la qualité est bonne.
3. **Q** est la qualité du signal : au-dessus d'environ 60 % le texte s'affiche ; un signal propre dépasse 90 %.
4. Du charabia avec SQL désactivé, ou rien avec SQL actif ? Le repère est sans doute à côté de la trace — touchez-la à nouveau ou ajustez avec **FREQ±**. Une trace large, « double », est généralement du PSK63 : touchez la ligne d'état.

Chaque ligne de texte terminée est aussi écrite dans le journal série.

Recevoir en FT8

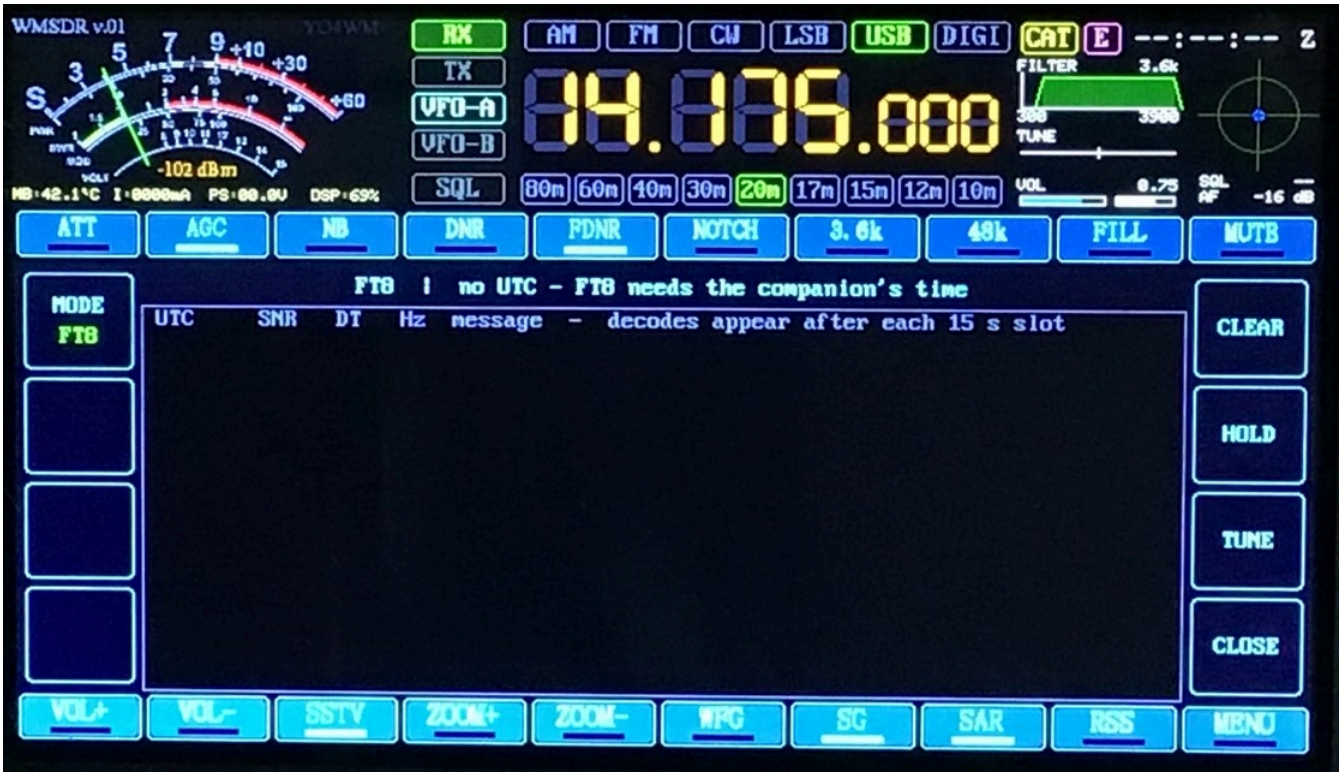


Figure 7.3f — MODE FT8 sans heure UTC : l'en-tête l'indique tant que le compagnon n'a pas fourni l'heure. Les décodages apparaissent après chaque tranche de 15 s.

Le FT8 ne demande ni réglage dans la fenêtre ni START : chaque émission dure 15 s et commence sur une limite UTC (:00, :15, :30, :45) ; le poste enregistre donc chaque créneau et le décode à sa fin.

Deux conditions :

- **L'heure UTC du compagnon** (icône **E**, §6.5). Les créneaux FT8 doivent démarrer à une fraction de seconde près, et le poste n'a pas d'horloge propre. Sans elle, la ligne d'état affiche `no UTC - FT8 needs the companion's time` et rien n'est décodé.
- **Un audio à 12 kHz** — la fenêtre s'en charge (voir *Largeur de spectre* plus haut).

1. Accordez en **USB** sur une fréquence FT8 (voir *Où écouter*), par exemple **14,074 MHz**.
2. Ouvrez la fenêtre, MODE **FT8**.

3. La ligne d'état passe par `waiting for slot hh:mm:ss`, puis `slot hh:mm:ss` pendant l'enregistrement, puis `decoding`. Les décodages apparaissent quelques secondes après la fin de chaque créneau.

La liste montre les 16 derniers décodages, le plus récent en bas :

```
UTC     SNR   DT   Hz  message
111415   -5 +0.1  822  CQ ON3URT JO10
111415  +11 +0.1 1706  KH8WW IW4EGP JN64
```

- La première ligne de chaque créneau est **blanche**, les suivantes vertes : les créneaux se lisent par groupes.
- **SNR** est l'estimation du décodeur lui-même. Il n'est pas étalonné comme celui de WSJT-X : comparez les stations entre elles plutôt qu'avec un autre logiciel.
- **DT** est le calage de la station dans le créneau. Le poste mesure son propre retard audio sur les créneaux chargés et le corrige ; après une minute ou deux, la plupart des stations sont proches de **0.0**. Une station à +1 ou +2 s a elle-même une horloge décalée.
- **Hz** est la fréquence audio — la position de la station dans la bande passante.
- `<...>` est un indicatif transmis seulement sous forme de code court. Le poste retient les indicatifs complets entendus, si bien que ces champs se complètent (par ex. `<YL3KZ>`) dès que la station est apparue en entier.

Bouton	En FT8
START, SLANT−/+	inutilisés (vides) — le FT8 suit ses propres créneaux UTC
CLEAR	vide la liste
HOLD	fige la liste pour la lire ; le décodage continue

La ligne d'état indique aussi le créneau précédent, par ex. `last 23 in 7010 ms`. Chaque décodage, et un résumé par créneau, sont aussi écrits dans le journal série.

À quoi s'attendre. Sur une bande 20 m chargée, typiquement **15 à 27 décodages par créneau**. Le poste en décode moins que WSJT-X sur PC : les signaux les plus faibles, que WSJT-X extrait en plusieurs passes, restent au-delà de ce que l'ESP32-S3 peut traiter en un créneau.

> **Vérifié sur l'air — 14,074 MHz, septembre 2026 :** 16 à 27 décodages par créneau, chaque créneau décodé, DT stabilisé vers 0, indicatifs codés complétés en quelques créneaux.

Les décodages apparaissent aussi en direct dans un navigateur, où l'on peut les filtrer et les enregistrer (§7.4).

Où écouter

Quoi	Fréquence	Mode	Remarques
SSTV	3,730–3,735 MHz	LSB	soirées européennes
SSTV	7,165 MHz	LSB	animé le week-end
SSTV	14,230 MHz (aussi 14,227, 14,233)	USB	la fréquence mondiale principale
SSTV	21,340 / 28,680 MHz	USB	quand la bande est ouverte
WeFax, DWD Pinneberg	cadran **3853,1** kHz (porteuse 3855)	USB	plutôt la nuit

Quoi	Fréquence	Mode	Remarques
WeFax, DWD Pinneberg	cadran **7878,1** kHz (porteuse 7880)	USB	jour et nuit
WeFax, DWD Pinneberg	cadran **13880,6** kHz (porteuse 13882,5)	USB	plutôt le jour
RTTY, amateur	14,080–14,100 MHz	USB	45.45/170 ; essayez REV
RTTY, DWD Pinneberg	cadran **4581,1 / 7644,1 / 10099,1** kHz (porteuses 4583 / 7646 / 10100,8)	USB	50/450 ; confirmé sur l'air sur 10100,8
RTTY, météo	cadran **11037,3** kHz	USB	50/450 ; confirmé sur l'air
PSK31	14,070 MHz	USB	en journée
PSK31	7,040 / 3,580 MHz	USB	en soirée
FT8	**14,074** MHz	USB	la plus active ; confirmé sur l'air
FT8	7,074 / 3,573 MHz	USB	le soir et la nuit
FT8	21,074 / 28,074 MHz	USB	quand la bande est ouverte

Auto-test : TEST

Avec MODE sur **TEST**, **START** envoie une image Martin 1 synthétique parfaite directement dans le décodeur — le récepteur n'intervient pas — avec une erreur d'horloge volontaire de +50 ppm : en-tête `VIS 44 -> M1`, puis 8 barres de couleur verticales (blanc, jaune, cyan, vert, magenta, rouge, bleu, noir) ; l'inclinaison se stabilise près de +50 ppm.

Si le résultat est correct, le décodeur fonctionne et tout problème sur l'air vient de l'accord ou de la propagation. L'auto-test tourne plus lentement que le temps réel ; cela ne change pas le résultat.

Limites

- Rien n'est enregistré sur le poste — les cartes WeFax et les décodages FT8 peuvent être enregistrés depuis un navigateur (§7.4) ; les images SSTV et les textes RTTY / PSK, pas encore.
- SSTV : Martin 1 et Martin 2 uniquement. WeFax : 120 lignes/min, IOC 576 uniquement. RTTY : Baudot (ITA2) uniquement — pas de SITOR / NAVTEX. PSK : BPSK31 et BPSK63 uniquement — pas de QPSK. FT8 : réception seulement — pas de FT4, pas d'émission.
- Le mode TEST est provisoire et sera retiré une fois le SSTV vérifié sur des signaux réels.

7.4 Les pages web du compagnon (beesdr-dx.local)

Le poste n'a ni stockage ni clavier. Le XIAO compagnon — la carte qui apporte déjà l'heure UTC et les spots DX par ESP-NOW — reçoit les cartes WeFax et les décodages FT8, garde les plus récents en mémoire et les sert à tout navigateur de votre réseau Wi-Fi ; il transmet aussi au poste la CW tapée dans le navigateur. L'enregistrement se fait dans le navigateur, sur votre téléphone ou votre PC.

Ouvrez `http://beesdr-dx.local/` :

- **Home** est un tableau de bord à tuiles actualisées — UTC, FT8 (décodages du dernier créneau), Images, cluster DX, signal Wi-Fi et durée de fonctionnement du compagnon. Touchez une tuile pour ouvrir sa page.
- ☰ (en haut à gauche, sur chaque page) ouvre un tiroir avec toutes les pages : Home, FT8, Pictures, **Transmit**, Control panel, RSS feeds, Settings, Status (JSON).

- ☀ / ☾ (en haut à droite) bascule entre un thème sombre et un thème clair ; le choix est mémorisé dans ce navigateur.
- **Settings** regroupe les champs Wi-Fi, **CALLSIGN** et cluster DX. L'enregistrement redémarre le compagnon ; laisser le mot de passe vide conserve celui enregistré. En première configuration (point d'accès `BEESDR-DX-Config`, 192.168.4.1), le formulaire s'ouvre directement.

Les pages en direct affichent **LIVE** une fois connectées et se reconnectent d'elles-mêmes.

Conditions : le poste et le compagnon à jour, le compagnon sur votre Wi-Fi, et la fenêtre de décodage ouverte dans le mode concerné — le compagnon ne reçoit que pendant que le poste décode.

Images — `/fax.html`

- La carte WeFax **se construit en direct**, ligne par ligne ; **follow live** garde la ligne la plus récente à l'écran.
- Les **2 dernières cartes** sont conservées jusqu'au redémarrage du compagnon ; cliquez sur l'une d'elles dans la liste pour l'afficher. Une page ouverte en cours de carte charge ce qui a déjà été reçu.
- **Save PNG** enregistre la carte affichée, nommée par date et heure (par ex. `wefax_20260917_1029Z_3.png`).
- Une carte fait 640 pixels de large, comme sur l'écran du poste.

> **Exemple vérifié — DWD Pinneberg, 7880 kHz :** cadran **7878,1 kHz USB**, MODE **WEFAX**. La carte « Atlantic North: sea state » a été reçue en direct dans le navigateur et enregistrée en PNG.

FT8 — `/ft8.html`

Élément	Rôle
tableau	créneau le plus récent en haut : UTC, SNR, DT, Hz, message
message vert	un **CQ**
ligne orange	un message contenant **votre indicatif** — le **CALLSIGN** réglé sur la page de configuration du compagnon
CQ only / **my call only**	filtres
champ de recherche	n'affiche que les messages contenant un indicatif ou un locator, par ex. `JN`
Pause	fige le tableau pour le lire ; les décodages continuent d'arriver, le bouton les compte, un nouveau clic revient aux plus récents
`last slot …: N decoded, M received`	le compte du poste face à ce qui a atteint la page ; **rouge** quand ils diffèrent — des décodages ont été perdus sur la liaison
Save log	télécharge tous les décodages conservés dans un fichier texte au format `ALL.TXT` de WSJT-X

Le compagnon garde les **1000 derniers décodages** jusqu'à son redémarrage ; recharger la page les fait tous revenir.

Émission (CW) — `/tx.html`

Émettre en CW depuis n'importe quel navigateur — téléphone, tablette ou PC. Le poste manipule le uSDX par sa ligne PTT ; la page ne sert qu'à taper.

C'est le poste qui décide. Rien n'est émis tant que **TX ARM** n'est pas activé sur le poste (MENU → TX, §8.11). Le badge en haut indique ce que le poste rapporte, une fois par seconde :

Badge	Signification
RADIO NOT HEARD	aucun état reçu du poste depuis 4 s — liaison ou poste hors service
NOT ARMED	le poste refuse le texte ; armez-le sur le poste
ARMED (orange)	prêt
SENDING (rouge)	manipulation en cours, avec les caractères encore en attente

La manipulation en direct (activée par défaut) émet chaque caractère **au fil de la frappe** — sans Entrée, donc sans trou où une autre station pourrait prendre la parole.

- **Entrée** tape une espace.
- **Retour arrière** reprend les lettres que le poste **n'a pas encore commencées** ; celles déjà émises ne peuvent pas être rappelées.
- Seuls les caractères transmissibles en CW sont acceptés : A–Z, 0–9, `. , ? / = + - @`, et les signes de procédure entre chevrons — `<AR> <SK> <BT> <KN> <AS> <HH>` (émis une fois le `>` tapé).
- Si vous tapez moins vite que le manipulateur, la transmission **attend 1,5 s** entre les mots (tonalité locale active, réception coupée) au lieu de se terminer après chaque mot.
- Fonctionne aussi avec les claviers de téléphone.

Manipulation en direct désactivée : tapez une ligne entière, puis **Entrée** ou **Send**.

- **Vitesse** — le curseur WPM (5–60) suit le poste et le modifie au relâchement.
- **Macros** — CQ, QRZ?, RST, 73 `<SK>`, MY CALL, AGN? ; `{CALL}` est remplacé par le CALLSIGN des Settings. *edit macros* les modifie (`Libellé | texte`, une par ligne, mémorisées dans ce navigateur).
- **STOP** (ou **Échap**) arrête immédiatement et vide ce qui reste en attente.
- **Sent** journalise ce qui est parti, et en rouge ce qui a été refusé faute d'armement.

> **Vérifié sur l'air (septembre 2026) :** frappe en direct jusqu'à 45 WPM, propre sur la tonalité locale et sur un second récepteur.

Si une page reste vide

- **LIVE mais rien n'apparaît :** la fenêtre de décodage est-elle ouverte en WEFAX / FT8 sur le poste ?
- **FT8 affiche souvent `N decoded, M received` en rouge :** la liaison ESP-NOW perd des trames — rapprochez le compagnon ou améliorez son antenne.
- **Le compagnon ne rejoint aucun réseau Wi-Fi** — il voit les réseaux lors d'un scan mais ne se connecte à aucun, pas même à son propre point d'accès `BEESDR-DX-Config` : vérifiez d'abord son **antenne** (le petit connecteur à clipser se détache facilement), puis son alimentation USB. C'est arrivé sur le prototype ; une meilleure antenne a réglé le problème.
- **Transmit affiche RADIO NOT HEARD** après un changement de canal Wi-Fi du routeur : le firmware actuel du compagnon suit le canal de lui-même ; un firmware plus ancien demandait un redémarrage du compagnon. Fixer le routeur sur un canal (11 est celui que le BEESDR écoute en premier) évite toute recherche.

7.5 Mode Zeus / HPSDR

En mode Zeus, le BEESDR cesse d'être un panadapter et devient une **radio réseau**. Il apparaît sur votre Wi-Fi comme une **radio OpenHPSDR** (Protocole 1, celui des cartes Hermes et Hermes-Lite 2) et transmet l'I/Q du poste à un programme sur PC. Le PC affiche le spectre et la cascade, démodule

et pilote la station. Le BEESDR lui achemine l'I/Q, joue son audio, commute le poste et garde le poste sur la fréquence du programme.

Programmes testés (octobre 2026) : Zeus, **Thetis** et **piHPSDR**. Tous trois trouvent le BEESDR sur le réseau et l'utilisent comme radio. D'autres programmes OpenHPSDR Protocole 1 devraient fonctionner mais n'ont pas été essayés.

Entrer et sortir

- MENU → **DSP** → **ZEUS** → **ON**. Le BEESDR enregistre le choix et **redémarre immédiatement** en mode Zeus.
- Le choix **survit à une coupure d'alimentation** : une station réglée pour Zeus redémarre en Zeus.
- Pour revenir à la radio normale, **maintenez EXIT** (en bas à droite de l'écran Zeus) environ **1 seconde**. Le PTT est relâché, le choix est effacé et le BEESDR redémarre.

L'écran Zeus

Texte seulement : ni spectre, ni cascade, ni boutons. La seule commande tactile est EXIT.

Ligne	Signification
`IP … - waiting for client` / `STREAMING`	L'adresse du BEESDR sur votre Wi-Fi, et si un programme est connecté
`EP6 …/s  err …`	Paquets I/Q par seconde envoyés au PC (environ **381/s** à 48 kHz), et erreurs d'envoi
`EP2 …/s  gaps …/s`	Paquets par seconde reçus du PC (environ 381/s aussi), et combien ont manqué. Un paquet manquant est couvert par un court fondu, pas par un clic
`Zeus …  rig … Hz` + mode	La fréquence RX1 du programme, la dernière fréquence envoyée au poste, et le mode du poste

Réglages dans le programme

- **Fréquence d'échantillonnage 48 kHz.** Zeus démarre à 192 kHz ; le BEESDR ne transmet qu'à 48 kHz.
- Le BEESDR se présente comme une carte **Hermes**, pas comme un Hermes-Lite 2 : un HL2 n'a pas de codec, donc certains programmes ne lui envoient aucun audio. Dans Zeus, réglez **Settings → Radio → Audio output = « Radio Speaker/headphone »**, sinon aucun audio n'arrive au BEESDR.
- Le PC et le BEESDR doivent être sur le même réseau. Le programme trouve le BEESDR tout seul (découverte sur le port UDP 1024).

> **Réseau Wi-Fi.** En mode Zeus, le BEESDR rejoint votre Wi-Fi domestique comme client. Le nom du réseau et le mot de passe sont fixés **à la compilation du firmware** (un fichier tenu hors du dépôt des sources), pas depuis le menu.

Comment fonctionne chaque partie

- **Réception.** L'I/Q du poste part tel quel vers le PC, qui démodule. L'audio du PC revient par le Wi-Fi et sort sur la sortie du BEESDR (haut-parleur ou casque) : vous écoutez toujours au poste. Comptez environ **¼ de seconde** de retard entre la bande et votre oreille.
- **Accord.** Le poste **suit le programme** : accordez dans le programme et le poste est réaccordé par CAT (la fréquence est renvoyée chaque seconde jusqu'à ce que le poste l'annonce). Cela ne marche **pas** dans l'autre sens : le bouton du poste ne déplace pas le programme, car le Protocole 1 n'a aucun moyen de l'indiquer au PC.
- **Mode.** Le Protocole 1 ne transporte pas non plus le mode. Réglez USB / LSB / CW **sur le poste lui-même**, comme dans le programme.

- **TX ARM est automatique** en mode Zeus : armé tant qu'un programme transmet, désarmé dès qu'il s'arrête ou se tait pendant 3 secondes.
- **Phonie.** Le **MOX** du programme, ou le PTT du micro, commute la chaîne d'émission phonie du BEESDR lui-même : le micro du BEESDR, les réglages des onglets MIC et TX, le poste commuté sur P0_0. C'est exactement une transmission phonie normale (§8.11). Le micro du PC n'est pas utilisé. Le MOX est ignoré quand le poste est en CW, il ne peut donc jamais émettre une porteuse.
- **CW.** Vient du **manipulateur à palettes** du BEESDR (§8.11), pas du PC. Poste en CW, les palettes commutent le poste. Le manipulateur et les macros CW du programme ne sont pas utilisés.
- **Indisponible en mode Zeus :** le spectre, les décodeurs et les boutons du BEESDR, ainsi que l'ESP-NOW ; les pages web du compagnon (§7.4) et la page Transmit du navigateur ne fonctionnent donc pas non plus.

---

8. Le menu, onglet par onglet

Appuyez sur **MENU** dans la rangée basse. Le menu recouvre le spectre, la cascade, l'échelle de fréquence et la ligne du décodeur — les rangées de boutons restent actives, donc **MENU** referme le menu.

Treize onglets : DISPLAY · SPECTRUM · TRACE · DSP · AUDIO · EQ · CW · CALIB · COLORS · KNOBS · TX · MIC · STATUS

Comment les commandes fonctionnent

- Les **cellules** munies d'une barre-LED sont des marche/arrêt. Une touche bascule.
- Les **lignes numériques** ont des boutons `-` et `+` avec la valeur entre les deux. Les boutons grisent en fin de course. **Appui maintenu** pour répéter : un pas immédiatement, puis répétition après 400 ms, puis plus rapide après 1,5 s.
- Le **bouton d'action** en bas au centre change de sens selon l'onglet — le plus souvent **RESET DEFAULTS**.

Comment les réglages sont enregistrés

Tout sauf l'onglet STATUS est écrit en flash sous forme d'**un seul enregistrement versionné** (les onglets TX et MIC ont leur propre enregistrement, et TX ARM et TX TONE ne sont jamais enregistrés), validé à la **fermeture** du menu — six modifications font une écriture, et aucune modification ne fait aucune écriture. Les réglages changés hors du menu (boutons `WFG`, `SG`, `SAR`, `FILL`, `VOL`, appui sur SQL) sont rattrapés par une sauvegarde différée déclenchée 3 secondes après le dernier changement.

> **RESET DEFAULTS n'est pas un confort, c'est une sécurité.** Plusieurs de ces valeurs sont mémorisées *et* capables de rendre l'affichage illisible — un plancher de spectre qui pousse la trace hors de la fenêtre, une couleur de texte réglée sur sa propre couleur de fond. Une fois enregistré, un cycle d'alimentation ne vous sauve plus. Le bouton de réinitialisation est le chemin de retour, et les limites min/max de chaque ligne en sont l'autre moitié.

8.1 Onglet DISPLAY



Figure 8.1 — Onglet DISPLAY.

Une grille 3 × 4 de cellules marche/arrêt plus une commande numérique. Tout ici concerne **ce qui est tracé sur le spectre**, pas le DSP.

Cellule	Ce qu'elle commande
CENTER PK	Marqueur sur la fréquence centrale (OL)
TUNED PK	Marqueur sur la fréquence accordée
SPEC PK	Marqueur sur la crête la plus forte de la fenêtre
NOISE FL	Tracer la couche du plancher de bruit suivi
TRAIL	Tracer la couche de traînée
PEAK HOLD	Tracer la couche de maintien de crête
LINE NF	Plancher de bruit en trait (activé) ou rempli (désactivé)
LINE TRL	Traînée en trait ou remplie
LINE PKH	Maintien de crête en trait ou rempli
FREQ TOUCH	**Une touche sur le panadapteur peut-elle réaccorder le poste ?** Désactivé, le curseur suit toujours le doigt mais aucune commande CAT n'est envoyée. À couper si vous craignez une touche involontaire pendant un concours.

Commande	Plage	Notes
BRIGHTNESS	20 – 255, pas de 5, affiché en %	Rétroéclairage. Le minimum n'est délibérément **pas** 0 : un rétroéclairage que l'on peut éteindre complètement masquerait le menu même dont on aurait besoin pour le rallumer.

Action : RESET DEFAULTS.

8.2 Onglet SPECTRUM

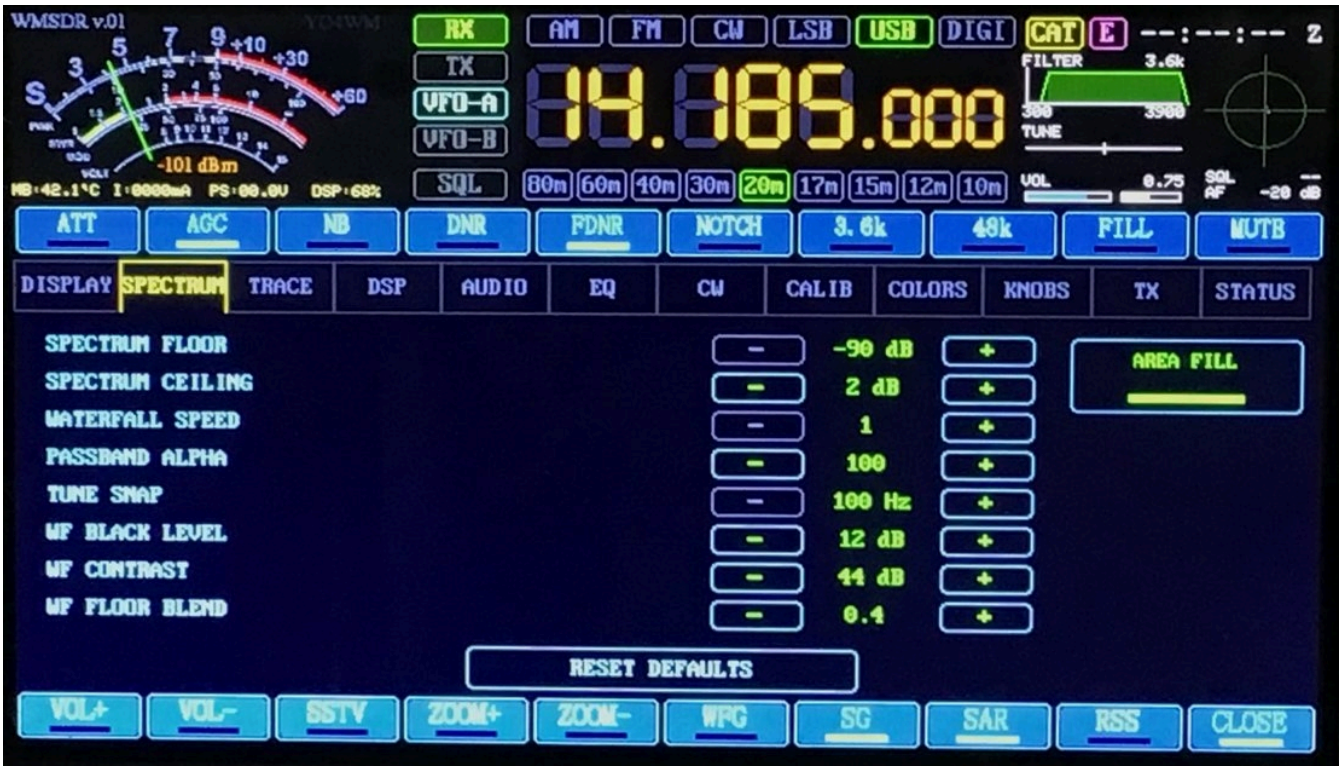


Figure 8.2 — Onglet SPECTRUM.

La fenêtre d'affichage et la mise en couleur de la cascade.

Ligne	Plage	Unité	Rôle
SPECTRUM FLOOR	−90 … −20, pas 1	dB	Limite basse de la fenêtre d'affichage auto-adaptative. Les signaux en dessous sont au bas de l'écran.
SPECTRUM CEILING	−20 … +40, pas 1	dB	Limite haute. Avec FLOOR, elles bornent le déplacement autorisé de la plage automatique — ce ne sont **pas** la fenêtre courante, qui est recalculée à chaque image.
WATERFALL SPEED	1 … 5, pas 1	—	Vitesse de défilement. 1 est la plus lente et montre le plus long historique.
PASSBAND ALPHA	0 … 255, pas 4	—	Opacité du masque translucide de bande passante sur le spectre. À 0 il est invisible — si vous ne voyez pas votre bande passante, regardez ici d'abord.
TUNE SNAP	100 … 1000, pas 100	Hz	Arrondi appliqué à l'accord tactile. 100 pour l'usage courant, 500 ou 1000 pour tomber juste sur une fréquence de réseau.
WF BLACK LEVEL	0 … 30, pas 1	dB	À quelle hauteur au-dessus du plancher propre à chaque bin la cascade commence à colorer. Augmentez pour assombrir une bande bruyante.
WF CONTRAST	10 … 80, pas 2	dB	L'étendue en dB sur laquelle la palette est étirée. Petit = contrasté et vite saturé ; grand = doux.
WF FLOOR BLEND	0,0 … 1,0, pas 0,1	—	Part du plancher **par bin** utilisée par rapport à un plancher global unique. **0 ramène le schéma à un plancher global unique** — à essayer en premier si la cascade a un jour l'air fausse.

Cellule	Rôle
AREA FILL	Remplit la surface sous la trace du spectre

Action : RESET DEFAULTS.

8.3 Onglet TRACE

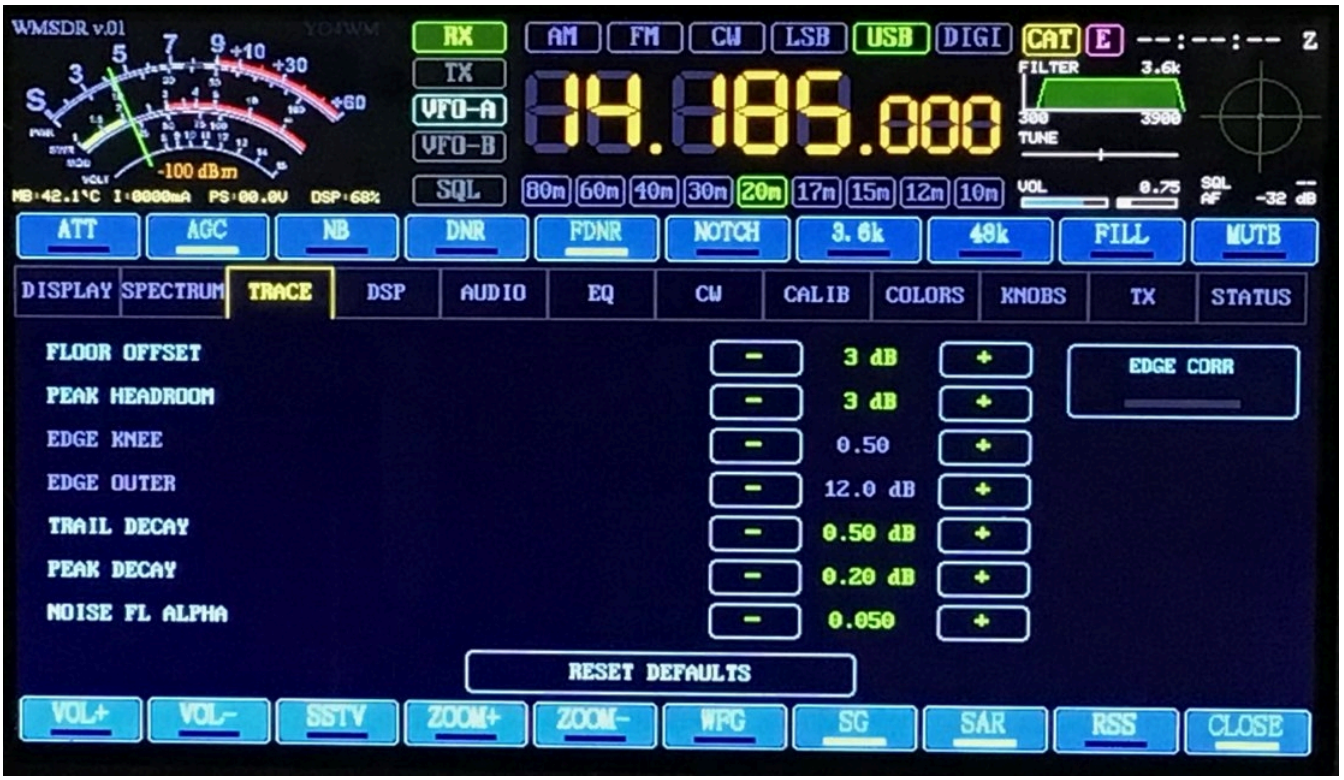


Figure 8.3 — Onglet TRACE.

La forme de la trace elle-même. Ces valeurs se règlent sur l'air face à de vraies conditions de bande, ce qui explique qu'elles soient mémorisées — et pourquoi le bouton de réinitialisation compte ici.

Ligne	Plage	Unité	Rôle
FLOOR OFFSET	−30 … +40, pas 1	dB	Décale toute la trace verticalement. **Celle à manier avec précaution** : une valeur importante pousse la trace hors de la fenêtre visible, et une fois enregistrée, un cycle d'alimentation ne l'efface plus.
PEAK HEADROOM	0 … 30, pas 1	dB	Espace laissé au-dessus de la crête la plus forte.
EDGE KNEE	0,10 … 1,00, pas 0,05	—	Où commence la correction de bord, en fraction de demi-largeur. *Grisée tant que EDGE CORR est désactivé.*
EDGE OUTER	0,0 … 30,0, pas 0,5	dB	Correction appliquée aux bords extrêmes. *Grisée tant que EDGE CORR est désactivé.*
TRAIL DECAY	0,05 … 3,00, pas 0,05	dB / image	Vitesse d'effacement de la traînée. Petit = longue queue.
PEAK DECAY	0,01 … 3,00, pas 0,05	dB / image	Vitesse de retombée du maintien de crête. Des valeurs très faibles en font pratiquement un maximum permanent.
NOISE FL ALPHA	0,002 … 0,200, pas 0,005	—	Vitesse à laquelle le plancher de bruit suivi épouse la bande. Petit = lent et stable ; grand = suit le QSB et peut avaler une porteuse faible et stable.

Cellule	Rôle
EDGE CORR	Active la correction de bord. Les deux lignes EDGE ne sont actives que si elle est activée — grisées sinon, pour qu'elles ne passent pas pour des commandes qui ne font silencieusement rien.

Action : RESET DEFAULTS.

8.4 Onglet DSP



Figure 8.4 — Onglet DSP. Photographiée avant l'ajout des lignes IQ BALANCE et ZEUS.

La chaîne de lissage du spectre, en amont de tout ce que règlent les autres onglets d'affichage — plus la vitesse CAT, qui devait se trouver quelque part d'accessible sans recompilation.

Ligne	Plage	Rôle
SPECTRUM EMA @48k	0,004 … 0,300, pas 0,002	Lissage exponentiel des amplitudes du spectre, exprimé à 48 kHz. Petit = lisse et lent ; grand = nerveux et réactif. L'onglet affiche en dessous l'**alpha effectif à la fréquence d'échantillonnage courante**, car la valeur se met à l'échelle avec la fréquence et vous ne devriez pas avoir à faire ce calcul.
BIN AVG RADIUS	0 … 4, pas 1	Moyenne chaque bin avec ses voisins. 0 = désactivé. Échange de la résolution en fréquence contre une trace d'aspect plus lisse.
FFT WINDOW	liste	La fenêtre de FFT d'**affichage** : BLACKMAN-H · NUTTALL · BLACK-NUT · HANN · HAMMING · NONE. Classées d'abord par faibles lobes secondaires, donc descendre la liste échange de la dynamique contre de la résolution. **Les niveaux ne bougent pas d'un choix à l'autre** — chaque fenêtre est normalisée en gain sur la référence Blackman-Harris, donc la calibration du S-mètre reste valable quel que soit le choix. C'est purement de l'affichage ; la chaîne de réception n'a pas de FFT.
CAT BAUD	9600 / 38400 /	La vitesse série CAT. Appliquée immédiatement à l'UART actif, et restaurée avant l'ouverture du port au démarrage. À régler comme le poste.

Ligne	Plage	Rôle
	115200	
IQ BALANCE	OFF / AUTO / MAN	Corrige l'écart de gain et de phase entre les voies I et Q, qui sinon fait apparaître une copie miroir de chaque signal de l'autre côté du centre. **AUTO** (par défaut) le mesure en continu à partir de ce qui se trouve sur la bande et se stabilise en quelques secondes ; la mesure est figée pendant l'émission. **MAN** applique les deux lignes ci-dessous telles quelles. **OFF** n'applique rien. Corrige le spectre et l'audio à l'identique.
IQ GAIN	−3,00 … +3,00 dB, pas 0,05	Le déséquilibre de gain **de la carte** (Q par rapport à I), et non la correction. Mis à jour en direct en AUTO — l'onglet se rafraîchit seul. Le modifier en AUTO bascule en MAN, à partir de la valeur mesurée.
IQ PHASE	−10,0 … +10,0 deg, pas 0,1	L'erreur de phase de la carte par rapport à 90°. Même comportement que IQ GAIN.
ZEUS	OFF / ON	**ON redémarre immédiatement en mode Zeus** (§7.5) : le BEESDR devient une radio OpenHPSDR pour un programme sur PC. Reste en mode Zeus d'un allumage à l'autre jusqu'à un appui long sur EXIT dans l'écran Zeus. Affiche toujours OFF dans la radio normale.

Lire les lignes IQ. Une tête de réception bien appairée affiche quelques dixièmes de dB et moins d'un degré — environ 40 dB de réjection du miroir avant toute correction. Pour annuler un miroir à la main : placez une porteuse stable à quelques kHz du centre, passez en MAN, réglez IQ PHASE pour le miroir le plus faible, puis IQ GAIN. Le mode et les deux valeurs sont conservés à l'extinction, donc AUTO repart du dernier équilibre connu et non de zéro.

Action : RESET DEFAULTS (remet aussi IQ BALANCE sur AUTO, 0 dB, 0°).

8.5 Onglet AUDIO



Figure 8.5 — Onglet AUDIO.

La chaîne audio de réception — celle que vous écoutez réellement.

Ligne	Plage	Unité	Rôle
NB THRESHOLD	2,0 … 10,0, pas 0,5	—	Seuil de déclenchement du silencieux d'impulsions. **Le réglage le plus lourd de conséquences de cet onglet**, car ses deux modes de défaillance sont discrets : trop haut, le bouton NB ne fait rien du tout ; trop bas, il rabote le sommet des crêtes de voix et de la manipulation CW, ce qui s'entend comme une légère rugosité et non comme une panne. La bonne valeur dépend du bruit de votre QTH.
AGC TARGET	0,05 … 0,25, pas 0,05	—	Le niveau de sortie *moyen* visé par la CAG ; 0,20 par défaut. Les crêtes de parole montent environ trois fois plus haut, d'où la limite à 0,25 — voir la note sur la marge ci-dessous.
AGC HANG	0 … 1000, pas 50	ms	Durée pendant laquelle le gain est maintenu après une crête, avant de commencer à remonter. Long convient à la voix BLU ; court convient à la CW.
AGC RELEASE	100 … 2000, pas 100	ms	Vitesse de remontée du gain une fois le hang écoulé.
AGC MAX GAIN	0 … +45, pas 3	dB	Plafond du gain de la CAG ; **+34 dB** par défaut. En pratique, il décide **du niveau du bruit de bande dans les pauses** par rapport à la voix : à +34 dB le bruit des pauses reste environ 12 dB sous la voix, à +45 dB il remonte presque au niveau de la parole. Chaque pas s'entend ; au-delà d'environ +42 dB le plafond ne joue plus sur un bruit de bande habituel.
DNR LEVEL	0,005 … 0,200, pas 0,005	—	Pas d'adaptation NLMS du réducteur de bruit. Plus haut suit plus vite mais rend l'audio rugueux ; sur la voix, un son **« aquatique »** est le signe habituel qu'il faut redescendre.
NOTCH LEVEL	0,005 … 0,200, pas 0,005	—	Pas d'adaptation NLMS du notch automatique. Plus haut accroche une porteuse plus vite mais risque davantage de mordre sur la parole.
FDNR STRENGTH	0,00 … 1,00, pas 0,05	—	Agressivité de la suppression spectrale sur chaque bin.
FDNR FLOOR	−24 … −3, pas 1	dB	Jusqu'où un bin peut descendre. **Si la FDNR gargouille au lieu de donner un bruit calme, montez cette valeur (vers −3), ne la descendez pas.** Faire taire complètement des bins est ce qui crée le bruit musical ; laisser un lit audible est ce qui rend le résidu naturel.
FDNR ALGO	MIN-STAT / ROMANIN / **HYBRID**	—	Quel moteur de réduction de bruit le bouton FDNR met en marche. **HYBRID est le réglage par défaut et il n'y a aucune raison de s'en écarter** — les deux autres sont conservés comme points de comparaison, pour entendre soi-même ce qu'apporte chaque moitié de l'algorithme. Voir §8.5.1. Non mémorisé : revient à HYBRID à chaque mise sous tension.
FM SQUELCH	0 … 100, pas 1	—	FM uniquement, ignoré partout ailleurs. **0 = ouvert** (le squelch ne fait rien), 1 = le plus lâche, 100 = le plus serré. Il se déclenche sur le souffle *au-dessus* de la bande audio : le nombre est donc une **tolérance au bruit**, pas un niveau de signal — montez-le jusqu'à ce qu'un canal vide reste silencieux, et arrêtez-vous là. Référence mesurée : environ 0,17 sur un canal vide, environ 0,008 en réception bien quiétée.
VOLUME	0,05 … 1,00, pas 0,05	—	Niveau de sortie après la CAG — uniquement un atténuateur, il n'ajoute jamais de gain. Même valeur que VOL+ / VOL− de la rangée basse.

> **Marge : gardez AGC TARGET × VOLUME à 0,25 au plus.** La CAG maintient le niveau *moyen* ; les crêtes de parole montent environ trois fois plus haut, et au-delà d'un produit d'environ 0,28 elles atteignent le plafond de sortie. Cela s'entend comme une distorsion qui ressemble à de la **réverbération ou un écho**, surtout dans les pauses — et aucun réglage de CAG, de bruit ou de filtre n'y remédie. Les plages ci-dessus rendent ce seuil impossible à franchir (0,25 × 1,00), et les réglages mémorisés par un ancien firmware sont ramenés dans la plage au démarrage. L'indication AF (§6.8) montre où vous en êtes : environ −6 dB sur la voix est sain, −2 … 0 dB est trop fort.
>
> **La bande passante FILTER n'est délibérément pas dans cet onglet.** C'est une liste par mode, déjà affichée comme libellé du bouton FILTER ; une ligne numérique ici ne pourrait offrir qu'un simple indice, ce qui serait moins bien que ce que fait déjà le bouton.
>
> **La mise en marche de FDNR est le bouton FDNR**, pas une ligne — c'est une commande à l'échelle du QSO, et les lignes coûtent cher sur cet onglet puisque la hauteur de chacune est dérivée de leur nombre.

Action : RESET DEFAULTS.

8.5.1 Les trois moteurs FDNR

La réduction de bruit spectrale prend deux décisions que l'on regroupe d'ordinaire, mais qui sont en réalité indépendantes : **comment elle estime le bruit**, et **comment elle traite les gains par bin qui en résultent**. BEESDR permet d'entendre chacune séparément, car la combinaison la plus efficace n'est celle à laquelle aucun des deux algorithmes d'origine n'était parvenu seul.

Choix	Estimation du bruit	Traitement des gains	Rendu à l'oreille
MIN-STAT	Minimum glissant de la puissance de chaque bin sur environ 1,5 s. Les signaux vont et viennent ; le bruit est ce qui est toujours là, donc le minimum, c'est le bruit.	Lissage temporel uniquement.	La suppression la plus forte — voix la plus claire, résidu le plus bas. Mais dans les silences entre les mots, ça gargouille : **une faible « station de radio qui joue en arrière-plan ».**
ROMANIN	Par bin, la probabilité que la parole soit présente ; l'estimation du bruit n'évolue qu'à hauteur de la probabilité qu'elle soit *absente*. Réagit en quelques dizaines de millisecondes au lieu d'une seconde et demie.	Moyenné sur les **bins voisins**, sur une largeur qui augmente à mesure que le filtre coupe fort.	Aucun gargouillis, mais le bruit de fond reste nettement plus présent.
HYBRID *(par défaut)*	Celle de MIN-STAT.	Celui de ROMANIN.	La profondeur de coupe de MIN-STAT sans son bruit musical : le bruit descend et y reste, que quelqu'un parle ou non.

Pourquoi le gargouillis apparaît, et pourquoi HYBRID le supprime : le bruit dans un seul bin de FFT fluctue de plusieurs décibels d'une trame à l'autre, même lorsque le bruit lui-même est parfaitement stable. Fixez un seuil : la plupart des bins passent dessous, tandis que l'un ou l'autre le dépasse par hasard et survit à plein gain. **Ces survivants isolés qui sonnent chacun pour soi, c'est précisément *cela*, le bruit musical.** Moyenner le gain de chaque bin avec celui de ses voisins ne peut pas laisser un bin seul debout. Le lissage

temporel — tout ce que fait MIN-STAT — n'y peut rien : un bin qui survit à chaque trame est parfaitement stable dans le temps, et reste un sifflement.

Le moyennage n'est appliqué que lorsque le filtre coupe réellement fort ; l'audio sur une bande calme n'est donc jamais brouillé inutilement.

> **Ignorés en CW**, tous les trois. La FDNR ajoute environ 21 ms de retard et adoucit les fronts de manipulation — c'est exactement ce à partir de quoi le décodeur CW mesure les traits et les espaces.

8.6 Onglet EQ



Figure 8.6 — Onglet EQ.

Quatre bandes en cloche sur l'audio démodulé.

Ligne	Plage	À quoi ça sert
400 Hz	−12 … +12 dB, pas 1	Grave / chaleur. À réduire pour combattre le ronflement et le bruit BF.
900 Hz	−12 … +12 dB, pas 1	Corps de la voix.
1600 Hz	−12 … +12 dB, pas 1	Présence. À monter pour l'intelligibilité d'un signal faible.
2400 Hz	−12 … +12 dB, pas 1	Aigus. À monter pour la netteté, à baisser pour dompter le souffle.

Les fréquences centrales sont fixées à 400 / 900 / 1600 / 2400 Hz — choisies pour tomber *à l'intérieur* d'une bande passante de communication plutôt que sur la grille d'octaves ISO, afin que les quatre fassent réellement quelque chose en BLU.

À 0 dB une section en cloche est une identité exacte, donc **un égaliseur plat est totalement transparent et est purement et simplement contourné** — le laisser à plat ne coûte rien.

Action : RESET DEFAULTS.

8.7 Onglet CW

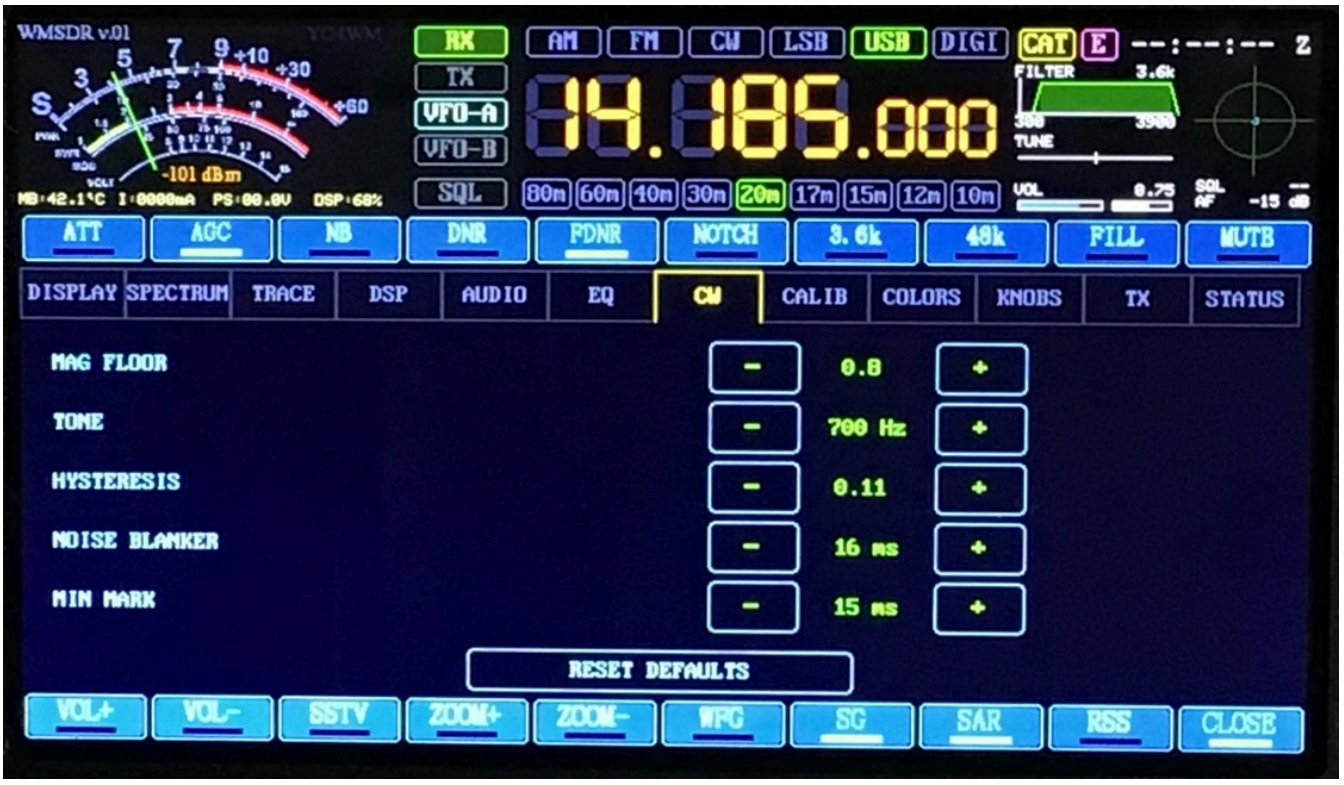


Figure 8.7 — Onglet CW.

Réglage du décodeur. La ligne de texte du décodeur sur l'écran principal est votre retour, donc chacun de ces réglages se juge sur l'air.

Ligne	Plage	Unité	Rôle
MAG FLOOR	0,1 … 20,0, pas 0,1	—	L'amplitude absolue en dessous de laquelle le détecteur considère qu'il y a silence. Trop bas, le bruit se décode en caractères aléatoires ; trop haut, les signaux faibles sont ignorés.
TONE	400 … 1000, pas 10	Hz	**La tonalité CW de tout le récepteur**, pas seulement du décodeur. Elle recentre le filtre passe-bande CW, déplace l'aide à l'accord, déplace le marqueur du spectre et fixe le décalage VFO — le tout à partir de ce seul nombre.
HYSTERESIS	0,02 … 0,45, pas 0,01	—	L'écart symétrique entre les seuils de montée et de descente. Plus grand = plus immunisé au scintillement du bruit, mais écrête une manipulation très rapide.
NOISE BLANKER	0 … 50, pas 1	ms	Ignore les événements marque/espace plus courts que cela — du bruit impulsionnel, pas de la manipulation.
MIN MARK	10 … 120, pas 5	ms	Le plus court événement accepté comme un vrai point. Fixe la limite haute pratique en mots/minute.

La largeur du passe-bande n'est **pas** une ligne ici : le pré-filtre du décodeur suit le bouton **FILTER**, donc une commande séparée ne pourrait que le contredire. Choisissez la bande passante CW en face avant et le décodeur suit.

Les valeurs par défaut sont celles calibrées sur l'air ; RESET DEFAULTS y ramène.

Action : RESET DEFAULTS.

8.8 Onglet CALIB

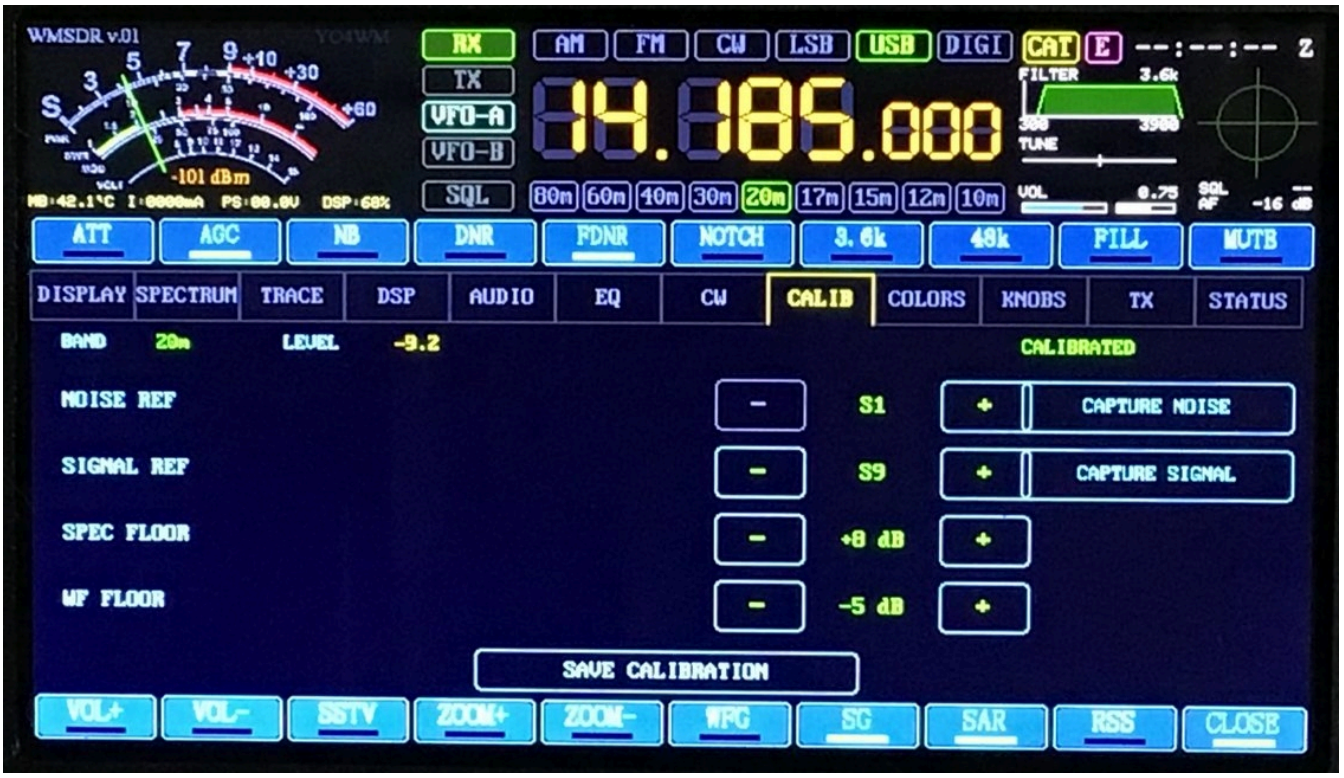


Figure 8.8 — Onglet CALIB.

Calibration du S-mètre et des planchers d'affichage, par bande. Des commandes à plat, sans assistant — chaque champ et les deux boutons de capture sont toujours actifs, ce qui permet de refaire un seul point sans dérouler toute une procédure.

La ligne d'en-tête indique la **BANDE** courante, le **LEVEL** mesuré en direct (rafraîchi quatre fois par seconde), et si cette bande est **CALIBRATED** ou **UNCALIBRATED**.

Ligne	Plage	Rôle
NOISE REF	S1 … S15	Le numéro S que doit indiquer le point de référence *calme*.
SIGNAL REF	S1 … S15	Le numéro S que doit indiquer le point de référence *fort*.
SPEC FLOOR	−30 … +30 dB	Décalage du plancher de spectre par bande — aligne la trace entre des bandes de niveaux de bruit différents.
WF FLOOR	−30 … +30 dB	Décalage du plancher de la cascade par bande, même principe.

Deux boutons de capture se trouvent sur les deux lignes de référence :

- **CAPTURE NOISE** — placez le poste sur une portion calme de la bande, réglez NOISE REF (typiquement S1), appuyez. Le niveau courant est enregistré comme ce numéro S.
- **CAPTURE SIGNAL** — trouvez un signal de force connue (ou utilisez un générateur calibré), réglez SIGNAL REF (typiquement S9), appuyez.

Deux points définissent toute l'échelle. Au-dessus de S9, l'échelle continue à raison de S9+10 dB par unité.

Action : SAVE CALIBRATION. Les décalages de plancher sont modifiés sur place, donc l'enregistrement est un geste délibéré — sinon un appui maintenu sur une ligne écrirait en flash toutes les quelques millisecondes. Les deux boutons CAPTURE enregistrent d'eux-mêmes ; les décalages, non.

8.9 Onglet COLORS

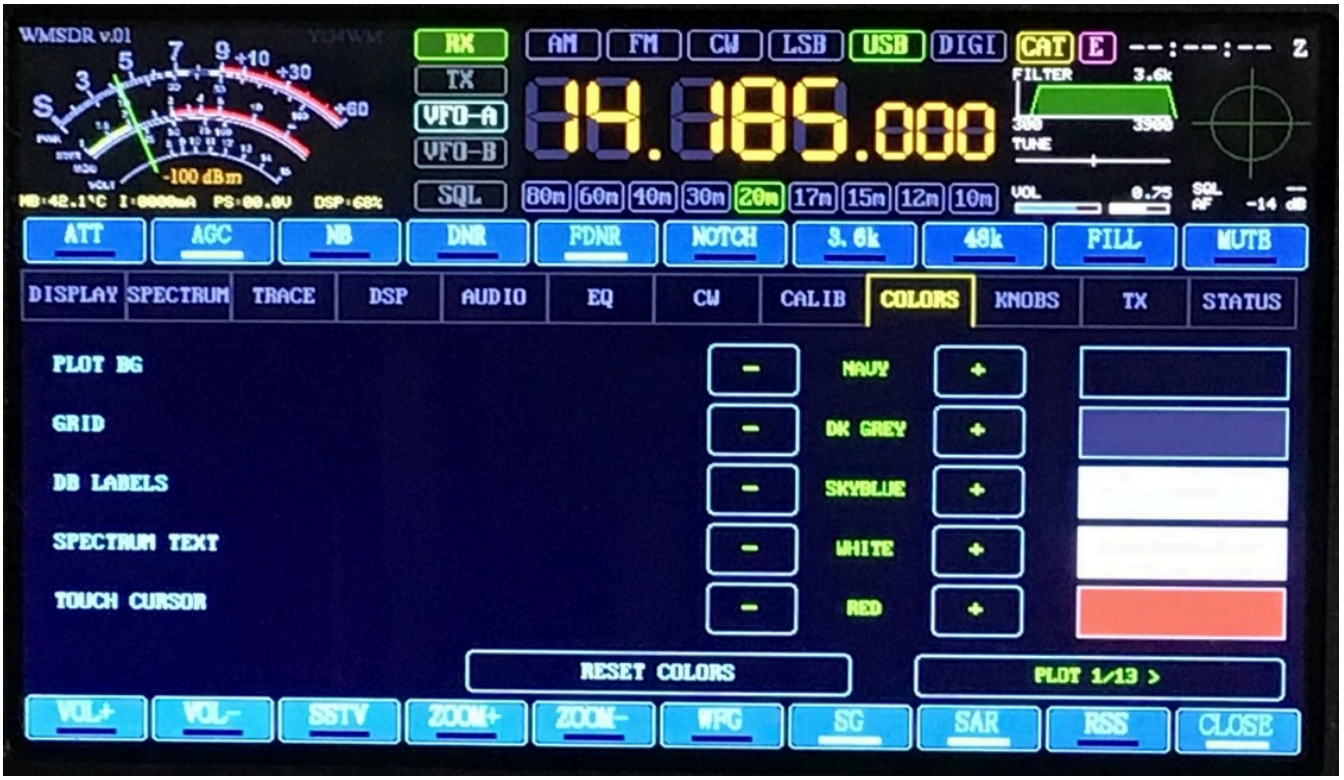


Figure 8.9 — Onglet COLORS.

Chaque couleur de l'interface est un emplacement personnalisable. Il y en a plus qu'une page ne peut en contenir, donc l'onglet montre un **groupe** à la fois et le sélecteur sur la ligne d'action passe de l'un à l'autre.

Chaque ligne montre le nom de l'emplacement, `-` / `+` pour parcourir la palette, et un **échantillon de couleur** — plusieurs entrées de la palette sont difficiles à distinguer par leur nom sur une dalle sombre, et l'échantillon est le seul aperçu honnête pour un emplacement dont la valeur est hors palette (affichée en hexadécimal). La palette boucle, il n'y a donc pas de fin de course.

L'endroit où vous avez laissé le sélecteur de groupe n'est pas mémorisé ; les couleurs, si.

Action : RESET COLORS. Également une sécurité : la palette contient le NOIR, il est donc tout à fait possible de régler un emplacement de texte sur sa propre couleur de fond et de perdre la capacité de lire l'onglet dont on aurait besoin pour revenir en arrière. Cette action réinitialise **tous** les emplacements, y compris ceux des autres groupes.

8.10 Onglet KNOBS



Figure 8.10 — Onglet KNOBS.

Configure le boîtier optionnel de boutons **8Encoder** (§2). Sans le boîtier, l'onglet fonctionne quand même et les réglages sont conservés, prêts pour le jour où il sera branché.

Comportement des boutons

- **Tourner** un bouton déplace un réglage d'**un pas de menu par cran** — exactement comme les boutons `-` / `+` de l'onglet de ce réglage, avec les mêmes limites. Si cet onglet est ouvert, la valeur à l'écran suit le bouton.
- Chaque bouton a jusqu'à **quatre pages**. Une page, c'est un réglage plus une **couleur de LED** ; le bouton agit toujours sur sa page courante, et sa LED indique laquelle. C'est ainsi qu'un seul bouton couvre tout un groupe — le bouton AGC par défaut est `AGC TARGET` (rouge), `AGC HANG` (vert) et `AGC RELEASE` (bleu).
- Le poussoir de chaque bouton distingue deux appuis : **court** (relâché avant 0,6 s) et **long** (déclenché à 0,6 s, bouton encore enfoncé — inutile de relâcher). La LED clignote en **blanc** sur un appui court et en **orange** sur un appui long, pour confirmer la prise en compte.
- L'**interrupteur** du boîtier active ou bloque les huit boutons. Bloqués, les LED des boutons s'éteignent et rotations et appuis sont ignorés — pratique pour qu'une main maladroite ne modifie rien en plein QSO.
- Au démarrage, chaque bouton repart toujours sur sa **page 1**.

L'onglet, de haut en bas

Zone	Rôle
1 … 8	Choisit le bouton à configurer. La barre sous chaque numéro est la couleur actuelle de sa LED. **Tourner ou appuyer sur un bouton physique pendant que cet onglet est ouvert le sélectionne ici** — et ne fait rien d'autre, la configuration ne peut donc pas modifier une valeur par erreur.
LED – / +	Luminosité générale de toutes les LED du boîtier, **5 – 100 %**, pas de 5, **30 %** par défaut. Les pas suivent la perception de l'œil, pas une échelle linéaire, pour que le bas de plage reste utilisable la

Zone	Rôle
	nuit. Le minimum n'est pas 0 : c'est l'interrupteur qui éteint les LED.
PAGE 1 … 4	`<` / `>` à gauche parcourent la liste des réglages : `- none -`, puis chaque réglage numérique des onglets SPECTRUM, TRACE, DSP, AUDIO, EQ et CW, affiché `ONGLET: RÉGLAGE`. Appui maintenu pour défiler. `<` / `>` à droite choisissent la couleur de LED : RED, ORANGE, YELLOW, GREEN, CYAN, BLUE, PURPLE, MAGENTA, WHITE. La page active est marquée `*`.
SHORT < >	Effet d'un appui court : **NONE**, **NEXT PAGE** (page suivante) ou **PREV PAGE** (page précédente).
LONG < >	Le même choix pour un appui long.

Modifier une page en fait la page courante du bouton : la LED du boîtier montre donc la couleur au fur et à mesure qu'on la choisit.

Une page affichant `? MISSING` désigne un réglage renommé ou supprimé par une mise à jour du logiciel. Elle est inactive ; choisissez-lui un autre réglage.

Les réglages de CALIB ne peuvent pas être mis sur un bouton : ils ne sont conservés que par **SAVE CALIBRATION**, et un bouton y modifierait une valeur qui disparaîtrait sans prévenir au prochain démarrage.

Configuration par défaut

Bouton	Pages	Appui court
1	VOLUME (vert)	—
2	AGC TARGET (rouge) · AGC HANG (vert) · AGC RELEASE (bleu)	NEXT PAGE
3	NB THRESHOLD (orange)	—
4	DNR LEVEL (magenta)	—
5	FDNR FLOOR (violet)	—
6	FM SQUELCH (jaune)	—
7	CW TONE (rouge)	—
8	WF CONTRAST (cyan)	—

Enregistrement. L'affectation des boutons et la luminosité des LED sont enregistrées comme tous les autres réglages — à la fermeture du menu ou par la sauvegarde différée de 3 secondes — mais dans leurs propres enregistrements : une mise à jour qui modifie l'enregistrement principal des réglages ne fait pas perdre la configuration des boutons (et inversement).

Action : RESET KNOBS. Rétablit la configuration par défaut ci-dessus. Rien d'autre n'est touché — ni les valeurs commandées par les boutons, ni la luminosité des LED.

8.11 Onglet TX



Figure 8.11 — Onglet TX.

Réglages d'émission. **Rien n'émet tant que TX ARM est sur OFF**, quelle que soit la demande.

Ligne	Plage	Rôle
TX ARM	OFF / ARMED	Autorise l'émission. **Jamais enregistré — chaque démarrage se fait sur OFF.** Armé, le voyant TX a un contour orange (§6.2). Passer sur OFF coupe le PTT immédiatement et arrête une transmission CW.
CW WPM	5–60	Vitesse du manipulateur (PARIS). Réglable aussi depuis la page Transmit du navigateur.
PTT TIMEOUT	5–240 s	Durée maximale d'un seul appui ; le PTT est alors forcé à l'arrêt (journalisé `PTT TIMEOUT`). En CW, chaque point et chaque trait est un appui distinct. Les transmissions en phonie utilisent VOICE TIMEOUT.
VOICE TIMEOUT	30–300 s, pas de 10	Durée maximale d'une transmission en phonie. Atteinte, la transmission s'arrête entièrement — PTT coupé, micro coupé, retour de l'audio de réception (journalisé `VOICE TIMEOUT`). Garder le PTT micro enfoncé ne relance pas l'émission : relâchez-le et appuyez de nouveau.
CW WEIGHT	25–75 %	Longueur des signes par rapport à l'espace qui suit. 50 % est la norme ; plus lourd sonne plus plein et passe mieux sur un trajet faible ou avec du QSB, plus léger sonne plus net. La vitesse ne change pas.
DAH RATIO	2,5–4,5	Longueur du trait en points (norme 3,0).
LETTER SPACE	3–6 unités	Espace entre lettres (norme 3).
WORD SPACE	5–14 unités	Espace entre mots (norme 7).
SIDETONE	0–10	Niveau de la tonalité locale CW dans l'audio du BEESDR ; 0 = coupée.
SIDETONE PITCH	300–1200 Hz	Hauteur de la tonalité locale — réglage propre, indépendant de TONE dans l'onglet CW.
MIC BOOST	OFF / +20 dB	Préampli micro du codec. Prend effet au prochain appui sur le PTT micro.

Ligne	Plage	Rôle
MIC GAIN	0–40 dB	Gain numérique après le convertisseur : le niveau qui entre dans le traitement de la voix. Surveillez les barres **MIC** et **COMP** (§6.9).
TX LEVEL	−70–0 dB	Niveau envoyé à l'entrée micro du uSDX. Se règle avec la tonalité 1 kHz (§9, *Émettre en phonie*).
TX HICUT	2400–3000 Hz, pas de 100	Haut de la bande audio émise — à accorder sur le filtre BLU du uSDX. Affiché comme bord droit du masque TX AUDIO.
TX TONE	MIC / 1 kHz / 2-TONE	Tonalités de test à la place du micro, pour régler les niveaux. 2-TONE = 700 + 1900 Hz, au même niveau crête que la tonalité simple. Les tonalités ne passent pas par le traitement de l'onglet MIC. **Jamais enregistré — chaque démarrage émet le micro.**
TX OUTPUT	L+R / L ONLY / R ONLY	Canaux de sortie qui portent l'audio d'émission. L ONLY laisse le canal droit muet en émission, R ONLY le gauche ; la branche uSDX doit alors être sur le canal resté actif (L = la pointe, R = la bague).

Tout sauf TX ARM et TX TONE est enregistré, dans un enregistrement à part (le RESET DEFAULTS du menu n'y touche pas).

PTT. La ligne est la broche P0_0 de l'extenseur AW9523 sur la carte codec, reliée au PTT du uSDX : **HAUTE au repos, BASSE en émission**. Ne branchez rien d'autre sur cette ligne — la broche la pilote activement. Le **bouton PTT du micro** est une entrée distincte, la broche P0_1 (contact à la masse, avec résistance de rappel sur la carte).

Émission en phonie. Un appui sur le PTT micro coupe l'audio de réception, bascule l'entrée du codec sur le micro et active P0_0 dès que la sortie est silencieuse au jack (quelques dizaines de millisecondes) : aucun audio de réception n'atteint le uSDX. Au relâchement, l'audio s'éteint d'abord en fondu, puis le PTT est coupé. L'appui est refusé tant que TX ARM est sur OFF et ignoré pendant que le manipulateur CW émet. L'audio passe par MIC GAIN, un passe-haut à 250 Hz, le traitement de la voix de l'onglet MIC (§8.12), un passe-bande final et un limiteur de sortie, puis TX LEVEL. Le passe-bande limite l'audio émis à **300 Hz – TX HICUT** avec des flancs raides (−6 dB sur les deux lignes du masque, environ −74 dB à moins de 150 Hz au-delà) : rien de ce que produit le traitement ne sort de la bande. Pendant l'émission, la bande du spectre affiche le moniteur TX (§6.9).

Émission CW. Le texte vient de la page Transmit du navigateur (§7.4). Le manipulateur cadence chaque élément sur une minuterie à la microseconde et pilote directement le PTT : les longueurs restent exactes jusqu'à au moins 45 WPM. Le uSDX, en mode CW, produit la porteuse ; aucun audio n'intervient.

Manipulateur à palettes. Un manipulateur peut être câblé sur la carte codec : **DIT sur P0_6, DAH sur P0_7**, contacts à la masse. Chaque ligne demande une **résistance de rappel (pull-up) vers 3,3 V** sur la carte. Sans elles, les entrées flottent et, au bout de quelques secondes, le manipulateur se met à émettre tout seul. Le manipulateur électronique est en **iambique A** à la vitesse CW WPM, avec les mêmes CW WEIGHT, DAH RATIO et espacements que le texte tapé, et la même tonalité locale. Il faut **TX ARM** et le **poste en CW** (le mode lu par CAT) ; sinon les palettes sont ignorées. L'audio de réception est coupé dès le premier élément et revient un espace de mot (7 points) après le dernier. Fonctionne dans la radio normale comme en mode Zeus (§7.5). Si DIT et DAH sont inversés, inversez les deux fils.

Tonalité locale. Audible seulement **en mode CW pendant que le manipulateur émet**. Elle rejoue les vrais fronts du PTT, à l'échantillon près, avec un petit retard fixe, et **remplace l'audio de réception** pendant la transmission ; l'audio de réception revient à la fin. La sortie audio du BEESDR alimente aussi l'entrée micro du uSDX, mais en mode CW le uSDX ignore le micro.

> **Le VOX du uSDX doit être désactivé** dès que la sortie audio du BEESDR est reliée à son entrée micro : cette sortie transporte l'audio de réception entre les transmissions, et le VOX déclencherait le poste dessus.

8.12 Onglet MIC

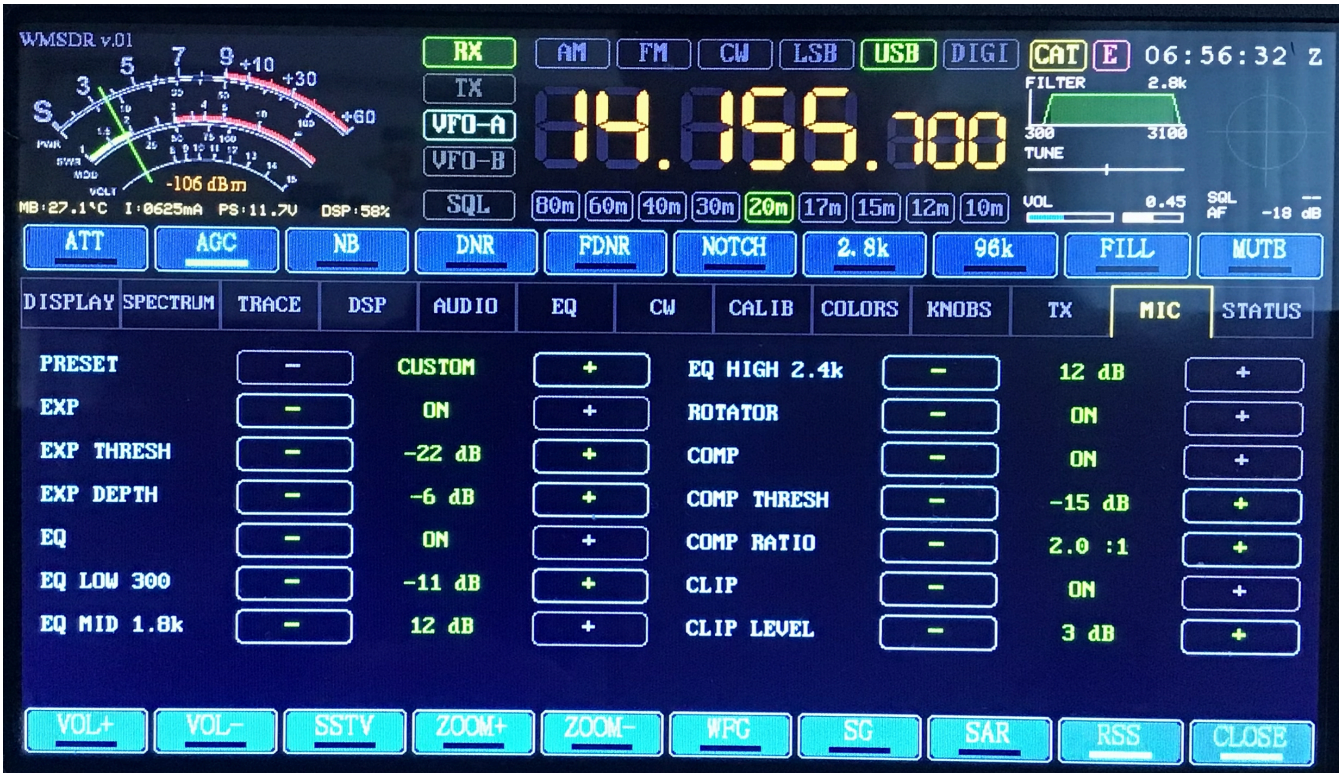


Figure 8.12 — Onglet MIC.

Le traitement de la voix pour l'émission en phonie. Les lignes suivent l'ordre de la chaîne — EXP, EQ, ROTATOR, COMP, CLIP — chaque étage avec son propre ON/OFF pour pouvoir le comparer en l'air. Toute modification s'applique en cours de transmission. Les barres du moniteur TX (§6.9) montrent ce que fait chaque étage.

> **Un traitement haut de gamme sur un microcontrôleur.** On retrouve ici la même famille de briques que dans les chaînes d'émission des transceivers SDR haut de gamme et de leurs logiciels PC : expandeur, égaliseur multibande, rotateur de phase, compresseur, et un écrêteur d'enveloppe qui filtre tant que le signal est encore complexe, pour que les produits d'écrêtage restent hors de la bande passante — suivis d'un limiteur à anticipation et d'un affichage en direct du spectre et des niveaux de ce qui part en l'air. Ici, tout tourne en temps réel sur le même ESP32-S3 qui fait fonctionner le récepteur, et transforme un simple uSDX en un poste précédé d'un traitement de la voix moderne.

Ligne	Plage	Rôle
PRESET	CUSTOM / RAGCHEW / DX	Règle toutes les lignes ci-dessous d'un coup (MIC GAIN, MIC BOOST, TX LEVEL et TX HICUT de l'onglet TX ne sont pas touchés). Modifier ensuite n'importe quelle ligne le remet sur CUSTOM.
EXP	OFF / ON	Expandeur : une porte de bruit douce qui abaisse le bruit de la pièce entre les mots.
EXP THRESH	−60 … −10 dB	Sous ce niveau, l'expandeur commence à atténuer. **Gardez-le sous COMP THRESH**, sinon la voix normale est coupée entre les syllabes.
EXP DEPTH	−20 … 0 dB	L'atténuation maximale. Trop profonde, le fond s'allume et s'éteint à chaque pause, ce qui donne une voix hachée ; −6 dB sonnait juste en l'air.

Ligne	Plage	Rôle
EQ	OFF / ON	Égaliseur d'émission, trois bandes.
EQ LOW 300	−12 … +12 dB	Plateau grave à 300 Hz. Le couper retire le « boum » et garde la puissance pour les fréquences qui portent la parole.
EQ MID 1.8k	−12 … +12 dB	Pic de présence à 1,8 kHz.
EQ HIGH 2.4k	−12 … +12 dB	Plateau aigu à 2,4 kHz.
ROTATOR	OFF / ON	Rotateur de phase : rend la forme d'onde de la voix plus symétrique, donc ses crêtes plus basses. Aucun changement audible seul ; il permet à l'écrêteur de travailler plus fort avant de devenir dur.
COMP	OFF / ON	Compresseur : rapproche les passages faibles des passages forts.
COMP THRESH	−40 … 0 dB	Niveau au-dessus duquel il compresse.
COMP RATIO	1,5 … 6,0 : 1, pas de 0,5	Force de la compression au-dessus du seuil.
CLIP	OFF / ON	Écrêteur : coupe les crêtes de l'enveloppe, puis filtre le résultat tant que le signal est encore complexe, pour que les produits d'écrêtage restent hors de la bande passante. La principale source de « punch ».
CLIP LEVEL	0 … 12 dB	À quel point le signal attaque l'écrêteur. Le niveau de sortie reste le même ; plus d'attaque = plus d'écrêtage.

Les préréglages :

	EXP	EQ grave / médium / aigu	ROTATOR	COMP	CLIP
RAGCHEW	ON, −22 / −6 dB	ON, −3 / +2 / 0 dB	ON	ON, −15 dB, 2 : 1	OFF
DX	ON, −22 / −6 dB	ON, −6 / +4 / +2 dB	ON	ON, −20 dB, 3 : 1	ON, 6 dB

RAGCHEW garde une voix naturelle ; DX a plus de punch, moins de grave et plus d'écrêtage. En l'air avec un micro électret, **MIC BOOST +20 dB et MIC GAIN 20 dB** placent le compresseur dans sa plage de travail (barre COMP vers 6–12 dB sur une voix normale). Sans le rotateur, l'écrêtage devenait dur à CLIP LEVEL 6 ; avec lui, 6 restait propre.

Enregistré avec l'enregistrement de l'onglet TX. Cet onglet n'a pas de bouton d'action.

8.13 Onglet STATUS

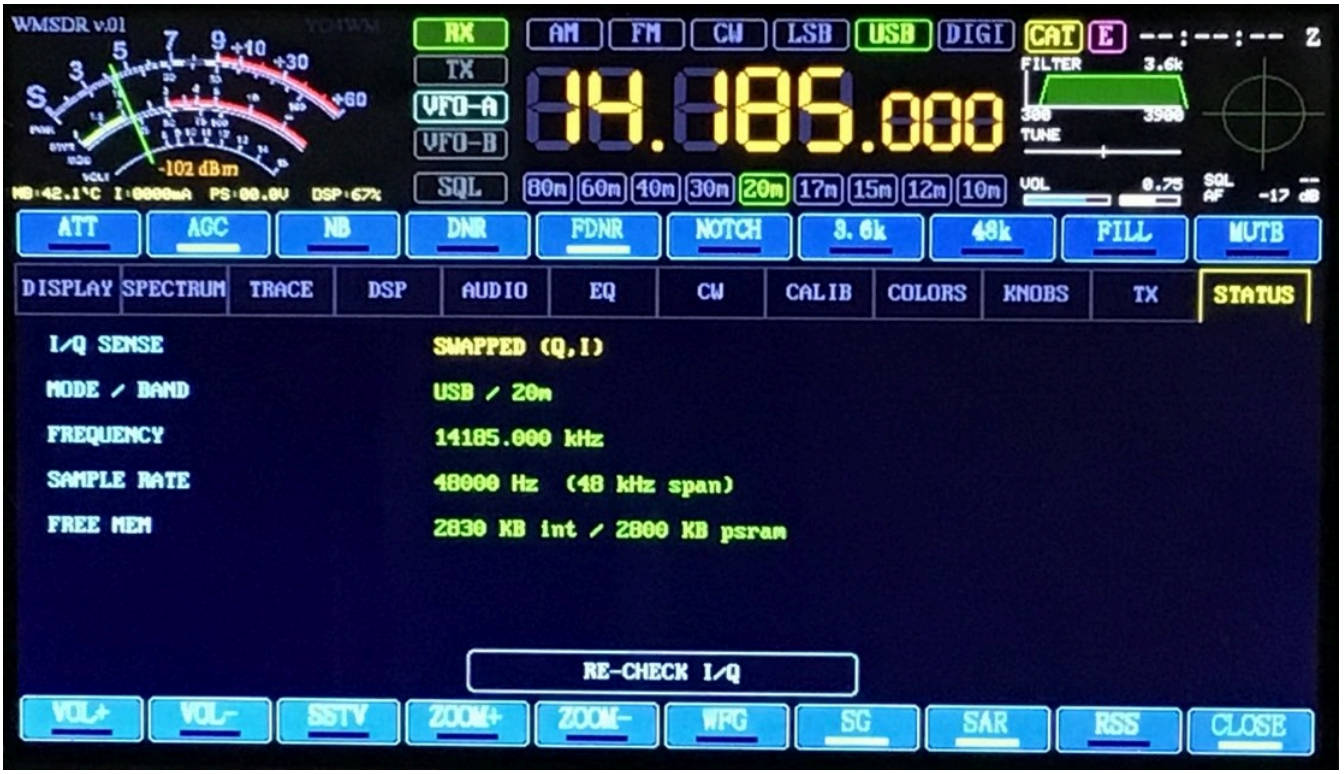


Figure 8.13 — Onglet STATUS.

Diagnostics en lecture seule, rafraîchis deux fois par seconde.

Ligne	Ce qu'elle vous dit
I/Q SENSE	`STRAIGHT (I,Q)` (vert) ou `SWAPPED (Q,I)` (jaune), ou `checking...` pendant la détection. Les deux résultats conviennent — le BEESDR compense. C'est la confirmation la plus rapide que la paire I/Q arrive bien.
MODE / BAND	Ce que dit le poste, via CAT
FREQUENCY	L'OL courant, en kHz
SAMPLE RATE	La fréquence courante en Hz, et la largeur qui en résulte
FREE MEM	DRAM interne libre et PSRAM libre, en Ko

Action : RE-CHECK I/Q. Réarme la détection automatique du sens. Elle s'exécute depuis l'intérieur de la trame DSP, là où les tampons qu'elle inspecte sont réellement valides, et le résultat apparaît donc un instant après l'appui. À utiliser après un changement de mode, un changement de bande, ou chaque fois que la bande latérale semble inversée.

Rien de cet onglet n'est mémorisé — un état connu au démarrage y est plus utile qu'un état mémorisé.

---

9. Procédures pratiques

Premier passage sur l'air

1. `CAT BAUD` (onglet DSP) accordé au poste · vérifiez que STATUS montre la fréquence qui bouge.

2. **RE-CHECK I/Q** dans STATUS. Confirmez sur l'air : accordez le poste **vers le bas**, la porteuse doit se déplacer vers la **droite**.
3. Bouton `I/Q` → choisissez une largeur. 48k est le choix polyvalent.
4. Onglet CALIB → CAPTURE NOISE à S1, CAPTURE SIGNAL à S9, **SAVE CALIBRATION**.
5. `FILTER` → 2.4k pour la BLU.
6. `AGC` activée, `VOLUME` à votre goût — gardez l'indication `AF` vers −6 dB sur la voix.

La bande est bruyante

1. `NB` activé. Surveillez le compteur `NB <n>` dans le journal DSP pendant le réglage de `NB THRESHOLD` — proche de zéro sur une bande propre, c'est ce qu'il faut viser.
2. Essayez `DNR` puis `FDNR` **l'un après l'autre** sur le même signal. Ce sont des outils différents.
3. Si la FDNR gargouille — une faible « station de radio » dans les silences entre les mots — vérifiez d'abord que `FDNR ALGO` est sur **HYBRID** ; MIN-STAT fait cela par construction. Si le gargouillis persiste en HYBRID, montez `FDNR FLOOR` vers −3.
4. Un hétérodyne fixe : `NOTCH`.

La cascade a l'air fausse

1. Mettez `WF FLOOR BLEND` à **0**. Cela ramène le schéma par bin à un plancher global unique — à peu près l'aspect classique. Si l'image redevient correcte, c'est bien le suivi par bin qui était en cause, et c'est sur `WF BLACK LEVEL` / `WF CONTRAST` qu'il faut travailler.
2. Rappelez-vous que le menu suspend le rafraîchissement de la cascade — fermez-le et attendez que l'ancien historique défile avant de juger quoi que ce soit.

L'affichage est devenu illisible

Ouvrez le menu, trouvez l'onglet propriétaire du réglage, appuyez sur **RESET DEFAULTS** (ou **RESET COLORS** dans l'onglet COLORS). Un cycle d'alimentation ne vous sauvera *pas* — ces valeurs sont mémorisées.

Configurer un bouton

1. Vérifiez que l'interrupteur du boîtier est activé — les LED des boutons sont allumées.
2. Menu → **KNOBS**. Tournez le bouton physique voulu ; son numéro est sélectionné à l'écran.
3. **PAGE 1** → `<` / `>` jusqu'au réglage, puis choisissez une couleur.
4. Plusieurs réglages sur ce bouton ? Remplissez **PAGE 2** et suivantes, et réglez **SHORT** (ou **LONG**) sur **NEXT PAGE**.
5. Fermez le menu et essayez. Trop lumineux ou trop sombre ? **LED − / +** dans le même onglet.

Recevoir une image SSTV

1. Accordez comme pour la phonie sur une fréquence SSTV (§7.3) — USB sur 20 m, LSB sur 40 / 80 m.
2. Bouton **SSTV** → MODE **AUTO**, HOLD désactivé.
3. **TUNE** : attendez que l'aiguille se pose sur 1900 — un en-tête arrive. Appuyez à nouveau sur TUNE pour voir l'image.
4. Rien après le 1900 ? Appuyez sur **START** au début de l'image.
5. **HOLD** pour garder une image terminée.

Recevoir une carte météo

1. Accordez DWD en USB, 1,9 kHz sous la porteuse (7878,1 kHz pour 7880).
2. Bouton **SSTV** → MODE **WEFAX**.
3. Attendez `start signal detected` et le phasage — ou, en cours de carte, appuyez sur **START** et touchez la marge gauche de la carte.

4. Les lignes penchent ? D'abord **SLANT±**, puis touchez à nouveau la marge si nécessaire.

Recevoir en RTTY

1. Accordez en USB pour que les tonalités tombent sur les repères **M** / **S** de TUNE (DWD : cadran 10099,1 kHz pour 10100,8, ou 11037,3 kHz).
2. Bouton **SSTV** → MODE **RTTY** ; touchez la ligne d'état pour le préréglage (DWD **50/450**, amateur **45.45/170**).
3. Du charabia sur un signal propre ? **REV**.
4. Laissez l'AFC se stabiliser ; **CLEAR** vide la console, **HOLD** la fige.

Recevoir en FT8

1. Vérifiez que l'icône **E** est allumée — le FT8 a besoin de l'heure UTC du compagnon.
2. Accordez **14,074 MHz USB** (ou une autre fréquence FT8, §7.3).
3. Bouton **SSTV** → MODE **FT8**. Les décodages apparaissent après le premier créneau complet de 15 s.
4. Pour lire tranquillement : **HOLD** sur le poste, ou ouvrez `beesdr-dx.local/ft8.html` et utilisez **Pause**, les filtres et **Save log** (§7.4).

Émettre en CW

1. uSDX sur charge fictive ou antenne, **mode CW**, **VOX désactivé**.
2. MENU → **TX** → **TX ARM** → **ARMED**. Réglez CW WPM et SIDETONE. Fermez le menu — le voyant TX a un contour orange.
3. Ouvrez `beesdr-dx.local` → ☰ → **Transmit**. Le badge indique **ARMED**.
4. Tapez — chaque caractère part au fil de la frappe. Macros pour CQ / RST / 73. **STOP** ou **Échap** arrête immédiatement.
5. Terminé : **TX ARM** → **OFF**.

Émettre en phonie (BLU)

Une fois, pour le câble. La sortie audio du BEESDR va à l'entrée micro du uSDX (sur L, la pointe, si vous voulez TX OUTPUT = L ONLY ; sur R, la bague, pour R ONLY). Le uSDX met environ **5 V de polarisation électret** sur la pointe de son entrée micro : placez un **condensateur de liaison** dans la branche uSDX (4,7 µF, **+ côté uSDX**). Un atténuateur résistif dans la même branche est recommandé (10 kΩ en série, 100 Ω à la masse côté uSDX, environ −40 dB) — la sortie du BEESDR est bien plus forte qu'un micro, et sans lui TX LEVEL doit rester tout en bas de sa plage.

1. uSDX en **USB ou LSB**, **VOX désactivé**, sur charge fictive ; un second récepteur ou un WebSDR à l'écoute.
2. MENU → **TX** → **TX ARM** → **ARMED**, **TX TONE** → **1 kHz**, TX LEVEL bas.
3. Appuyez sur le PTT micro et montez **TX LEVEL** jusqu'à ce que la puissance du uSDX cesse d'augmenter, puis redescendez d'environ 3 dB. Vérifiez **2-TONE** : deux raies propres sur le second récepteur, rien de part et d'autre.
4. **TX TONE** → **MIC.** MIC BOOST +20 dB, puis MIC GAIN de façon qu'une voix normale donne environ 6–12 dB sur la barre **COMP** (§6.9). Si COMP reste près de 0, montez MIC GAIN ; s'il dépasse 15, baissez-le.
5. MENU → **MIC** → **PRESET** → **RAGCHEW** ou **DX**. Parlez en regardant le moniteur TX : la voix dans la bande ombrée, **CLIP** surtout sous 20 %, **OUT** qui ne touche le rouge que sur les syllabes les plus fortes.
6. Terminé : **TX ARM** → **OFF**.

Utiliser un programme sur PC (Zeus / Thetis / piHPSDR)

Une fois. Niveaux phonie réglés comme dans *Émettre en phonie* ci-dessus, dans la radio normale ; le mode Zeus utilise les mêmes réglages. Un firmware compilé avec votre réseau Wi-Fi (§7.5).

1. MENU → **DSP** → **ZEUS** → **ON**. Le BEESDR redémarre sur l'écran Zeus et affiche son adresse IP, puis `waiting for client`.
2. Sur le PC, lancez le programme et choisissez la radio qu'il trouve. Réglez **48 kHz**. Dans Zeus, réglez aussi **Settings → Radio → Audio output = « Radio Speaker/headphone »**.
3. Démarrez le programme. L'écran affiche `STREAMING`, EP6 et EP2 proches de 381/s ; le poste se cale sur la fréquence du programme. Réglez le **mode du poste à la main** pour qu'il corresponde.
4. Phonie : le **MOX** du programme, ou le PTT du micro. CW : poste en **CW**, puis les **palettes**.
5. Terminé : maintenez **EXIT** 1 seconde. Le BEESDR redémarre dans la radio normale.

---

10. Annexes

Annexe A — Schéma de la carte d'interface

À insérer.

Couvre : conditionnement et mise à niveau de l'entrée I/Q vers les entrées ligne du WM8731, adaptation de niveau du CAT entre le poste et l'UART de l'ESP32-S3, l'étage de sortie audio et l'agencement de l'alimentation.

Annexe B — Boîtier proposé



Figure B.1 — Face avant du boîtier : dalle tactile, bloc de huit encodeurs avec voyants, bouton d'accord, afficheur de la boîte d'accord (unité séparée), connecteur rond multibroche en bas à gauche. Voir aussi les figures 1 et 2.

Plans cotés : *à insérer.*

Annexe C — Tableaux de référence

À insérer.

Suggestion : récapitulatif du brochage, valeurs par défaut de chaque ligne de menu, et une carte de référence rapide d'une page pour les deux rangées de boutons.

Annexe D — Schémas fonctionnels du traitement du signal

Le BEESDR ne touche jamais à la HF. Votre transceiver fait tout le travail HF et ramène la bande en bande de base I/Q. Le BEESDR numérise ces signaux I/Q dans le codec WM8731 ; tout ce qui suit est du logiciel tournant sur le cœur 0 de l'ESP32-S3, par blocs de 1024 échantillons (21,3 ms à 48 kHz). Les deux figures ci-dessous montrent ce logiciel étage par étage, dans l'ordre où le firmware l'exécute.

Comment les lire :

- **Couleur = fréquence d'échantillonnage.** Les cases orange sont l'équipement externe, les bleues tournent à la fréquence du codec (8, 32, 48 ou 96 kHz, selon le span I/Q), les vertes à la fréquence audio (8 ou 12 kHz). Les violettes concernent l'affichage. La décimation (÷D) et l'interpolation (×D) marquent les changements de fréquence.
- **Flèches.** Une flèche épaisse transporte la paire I/Q, une flèche fine l'audio mono, et une flèche en pointillés le PTT ou une commande, pas de l'audio.
- **Le texte gris à chasse fixe** dans une case est la ligne de menu ou le bouton qui commande cet étage (voir §7 et §8).
- **Les cercles numérotés sont des prélèvements** : une copie en lecture seule du signal à cet endroit, utilisée par un décodeur ou un indicateur. La chaîne elle-même n'est pas modifiée.

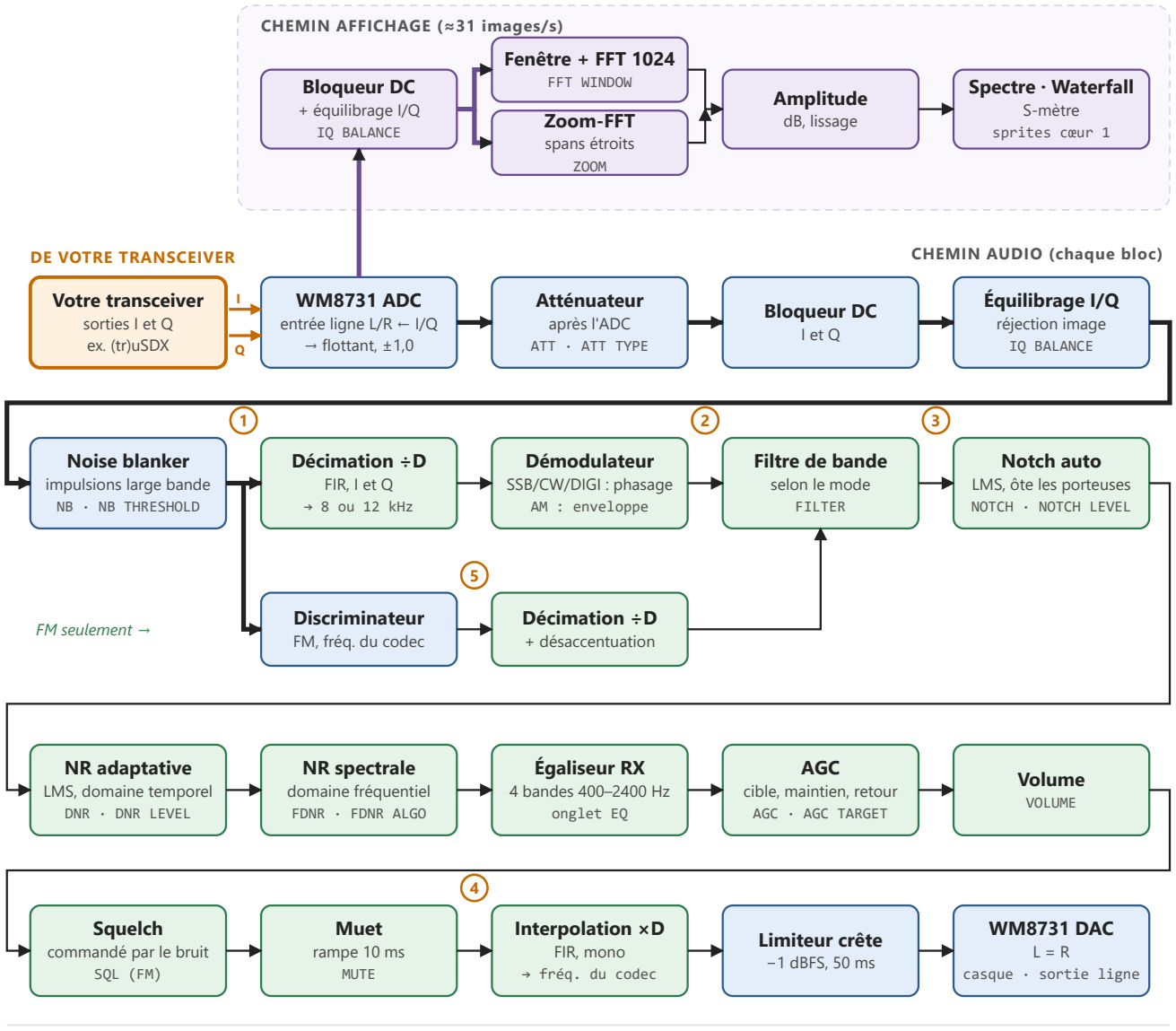


Figure D.1 — Chaîne de réception. Le même bloc issu du codec alimente deux chemins : le chemin d'affichage (en haut, environ 31 images par seconde) et le chemin audio (chaque bloc). La FM quitte le chemin principal après le noise blanker et le rejoint au filtre de bande. Le squelch et MUTE sont placés après l'AGC à dessein, pour que l'AGC ne s'emballe jamais pendant que l'audio est coupé.

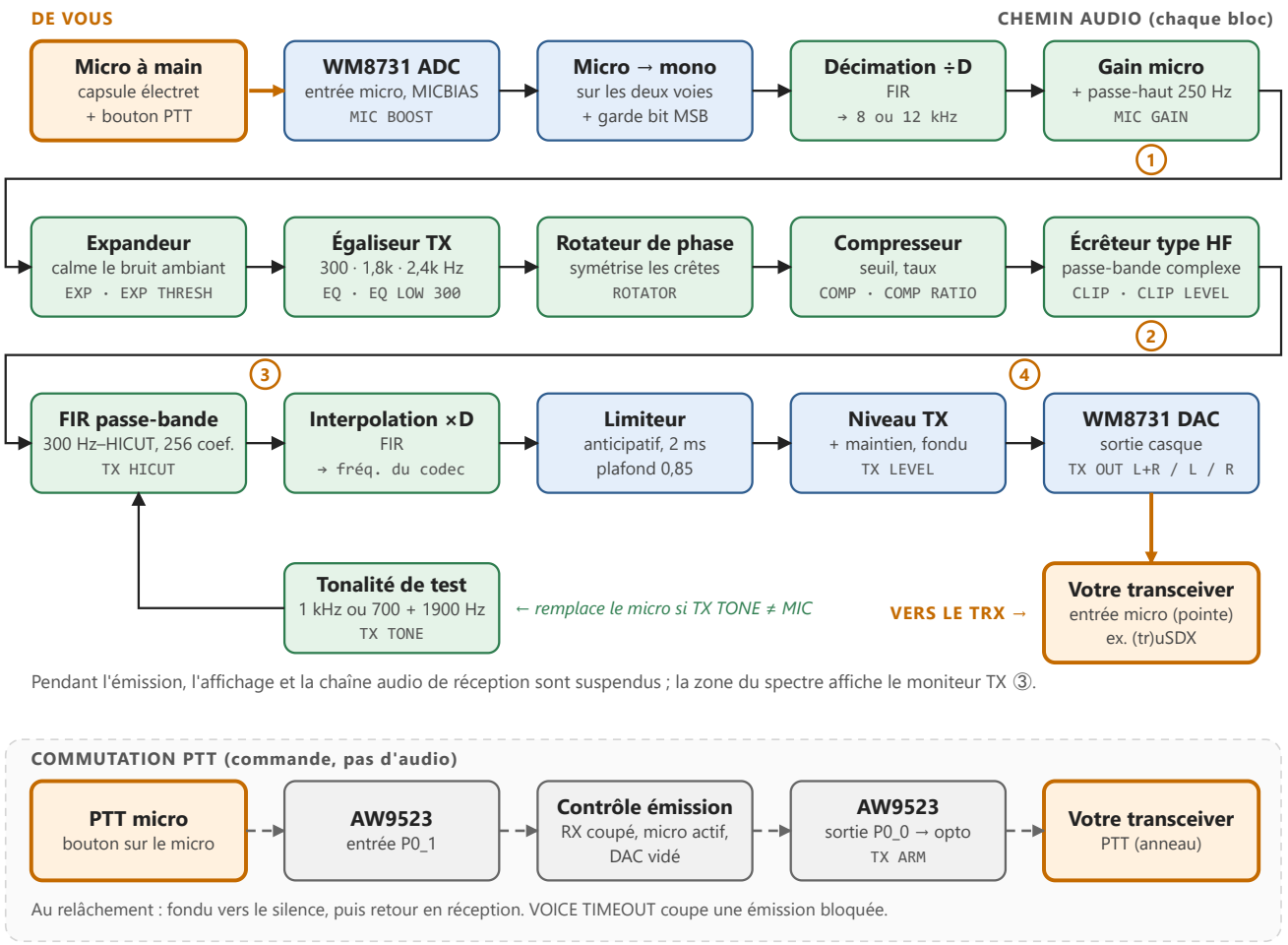


Figure D.2 — Chaîne d'émission phonie. Tant que le PTT du micro est pressé, cette chaîne remplace la chaîne de réception sur le même cœur, et la zone du spectre affiche le moniteur TX (§6.9). La tonalité de test (TX TONE) remplace le micro et saute les étages de dynamique. La bande de commutation en bas montre comment le bouton PTT du micro fait passer le transceiver en émission ; au relâchement, l'audio s'éteint en fondu avant le retour en réception.
